

Interface Humano-Computador (IHC): Critérios Ergonômicos – Técnicas para desenvolvimento GUI

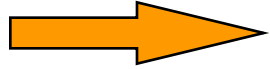
Isabela Gasparini

<http://www2.joinville.udesc.br/~dcc2ig/>

Isabela.gasparini@udesc.br

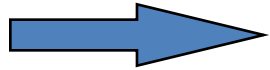
Sala F211 nº 21 – 4009-7823

» Técnicas para o desenvolvimento de interfaces gráficas utilizando os critérios ergonômicos



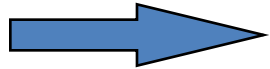
Estrutura

☐ Janelas, dialog boxes e menus.



Interação

☐ Comunicação usuário X computador.



Apresentação

☐ Exibição dos dados nas telas e janelas.

Estrutura

- ❑ **Janelas Primárias e Secundárias**
- ❑ ***Dialog Boxes***
- ❑ ***Tabs***
- ❑ **Menus**
- ❑ **Barras de Menu**
- ❑ **Barra de Ferramentas**

Janelas Primárias e Secundárias

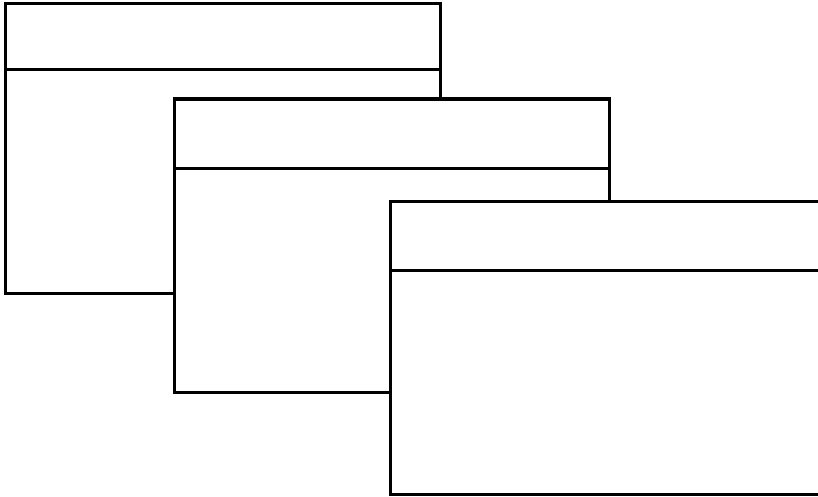
■ Dê preferência p/ janelas em cascata

- Mantém os usuários focados em uma tarefa por vez
- Utilize janela lado a lado quando os usuários precisarem visualizar informações de janelas diferentes ao mesmo tempo

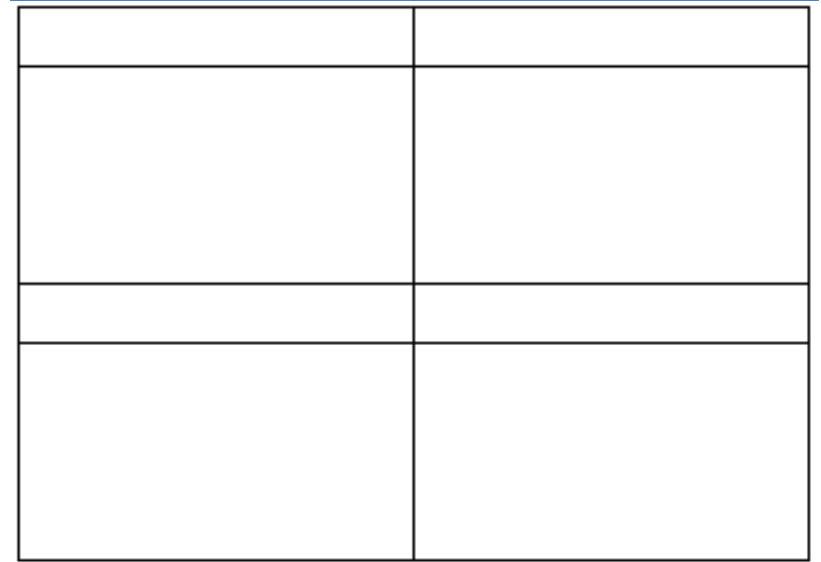
■ Evite rolagem horizontal

- Aumente o tamanho da janela quando possível
- Utilize mais de uma janela ou utilize os “tabs”
- Permita maximizar, zoom, e desmontagem para mostrar somente determinada informação

Técnicas de Interface Gráfica - **Estrutura**



Janelas em cascata



Janelas lado a lado

Janelas Primárias e Secundárias (cont.)

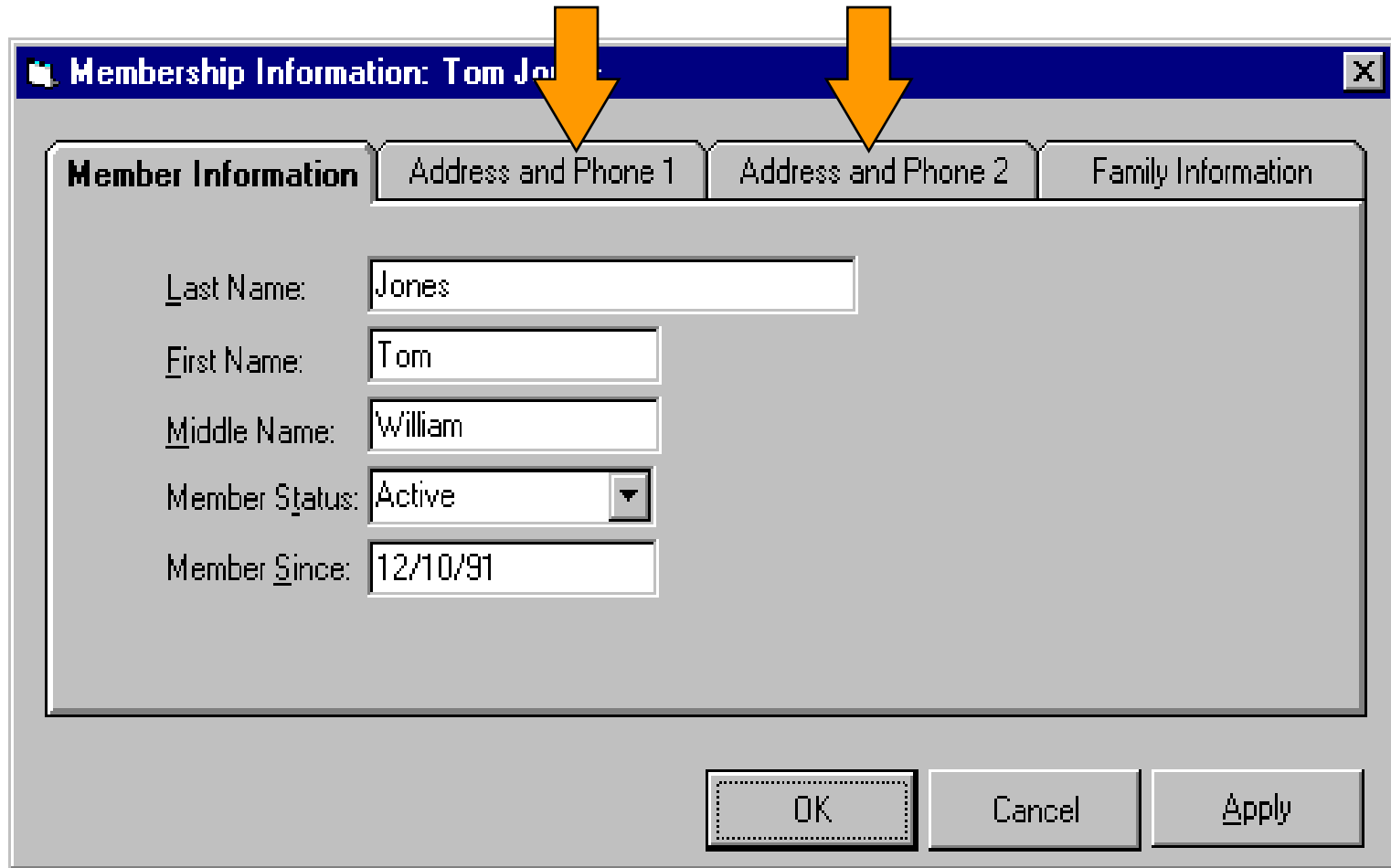
▣ Dimensão das janelas secundárias

- Evite que o usuário tenha que redimensionar as janelas
- As janelas secundárias não precisam ser necessariamente do mesmo tamanho

▣ Abra as janelas pop-up no centro da ação

- As janelas de diálogo e pop-up devem ser abertas no centro da área com a qual estão relacionadas na aplicação

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



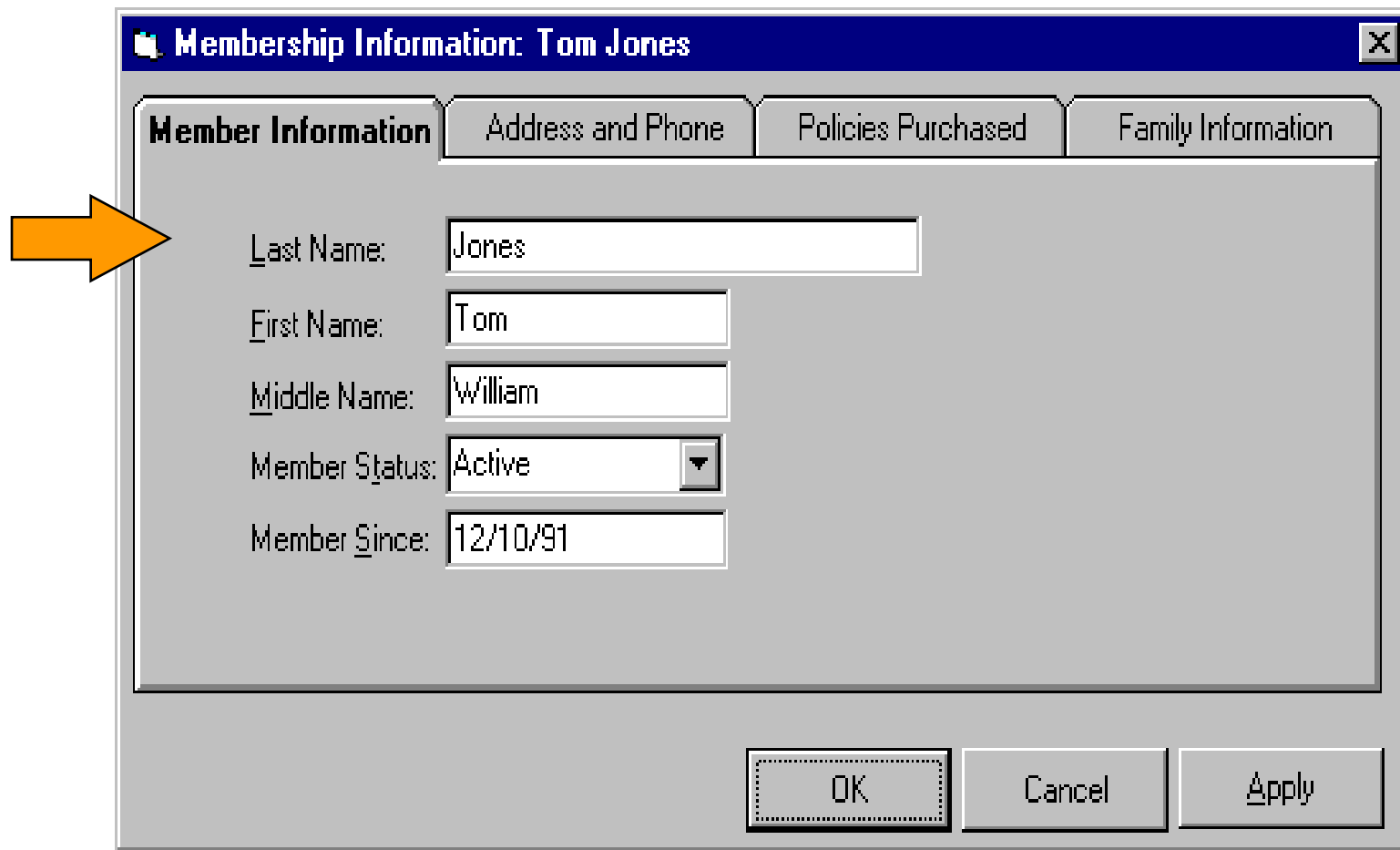
The image shows a Windows-style dialog box titled "Membership Information: Tom Jones". It features a tabbed interface with four tabs: "Member Information", "Address and Phone 1", "Address and Phone 2", and "Family Information". The "Member Information" tab is currently selected. It contains the following fields:

- Last Name:** Jones
- First Name:** Tom
- Middle Name:** William
- Member Status:** Active (dropdown menu)
- Member Since:** 12/10/91

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply". Two orange arrows point from the top of the dialog to the "Address and Phone 1" and "Address and Phone 2" tabs, indicating a suggestion for grouping or redesign.

“Endereço e Fone 1” e “Endereço e Fone 2” deveriam ser agrupados

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura

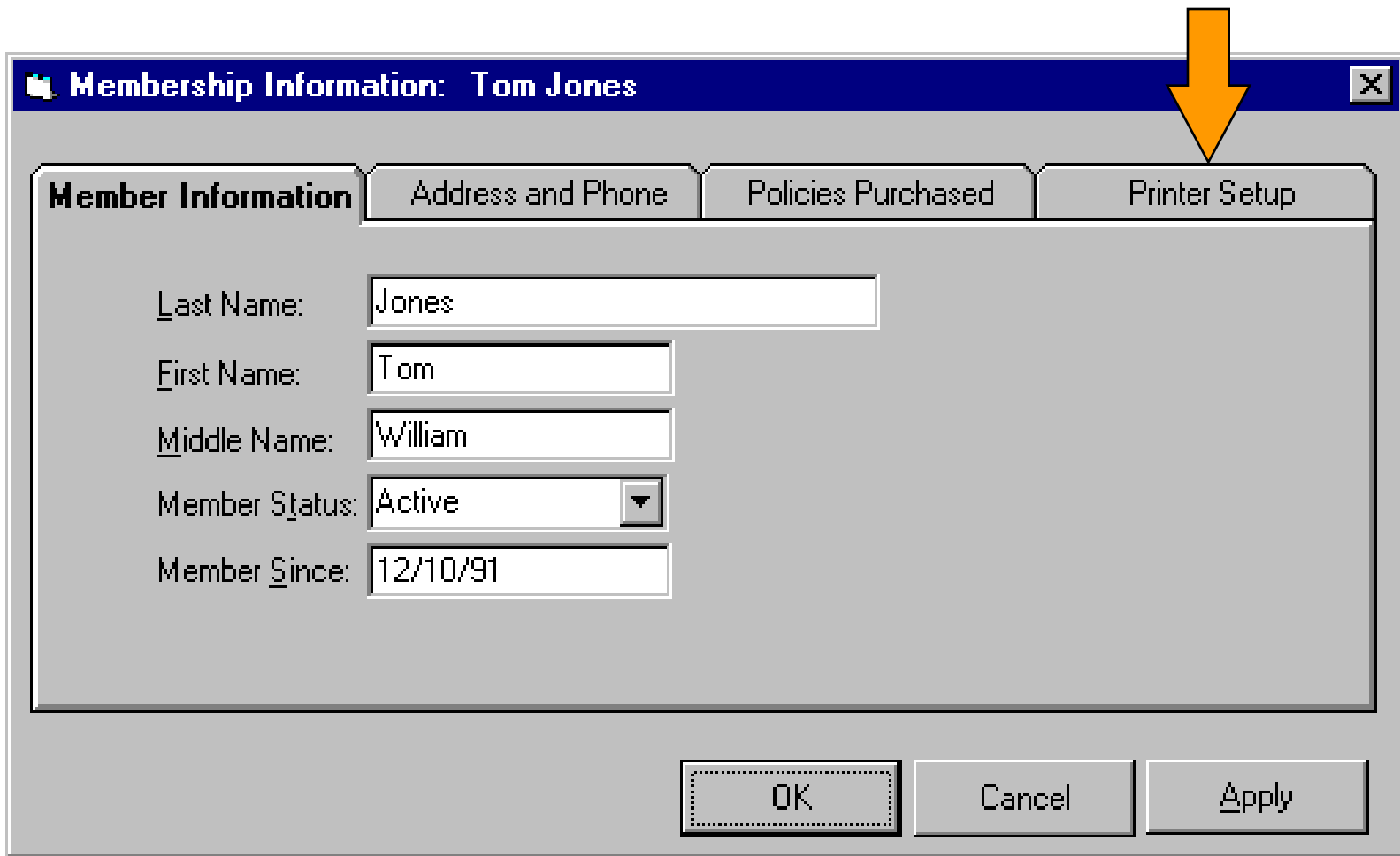


The image shows a Windows-style dialog box titled "Membership Information: Tom Jones". It features four tabs: "Member Information", "Address and Phone", "Policies Purchased", and "Family Information". The "Member Information" tab is selected and highlighted with an orange arrow. This tab contains five input fields: "Last Name" (containing "Jones"), "First Name" (containing "Tom"), "Middle Name" (containing "William"), "Member Status" (a dropdown menu showing "Active"), and "Member Since" (containing "12/10/91"). At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".

Field	Value
Last Name	Jones
First Name	Tom
Middle Name	William
Member Status	Active
Member Since	12/10/91

Todos os cartões (ou guias) estão relacionados ao mesmo objeto ("Membro")

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



Membership Information: Tom Jones

Member Information | Address and Phone | Policies Purchased | Printer Setup

Last Name: Jones

First Name: Tom

Middle Name: William

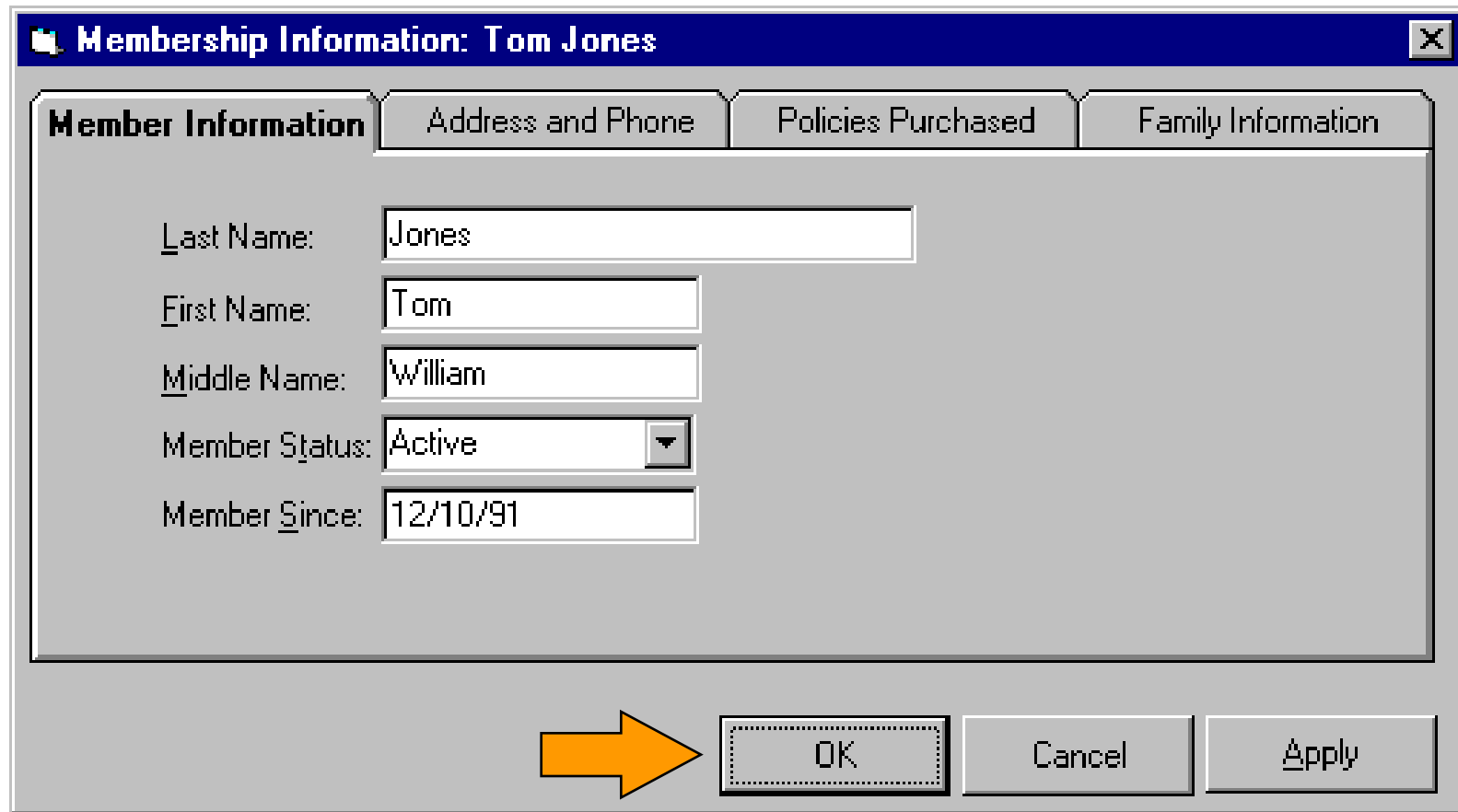
Member Status: Active

Member Since: 12/10/91

OK Cancel Apply

O cartão (ou a guia) “Configura Impressora” não está relacionado com o objeto “Membro”

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



Membership Information: Tom Jones

Member Information | Address and Phone | Policies Purchased | Family Information

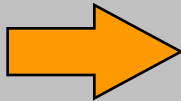
Last Name:

First Name:

Middle Name:

Member Status: ▼

Member Since:



Botões geralmente utilizados em uma janela principal

Menus

☐ Identifique os itens cuidadosamente

- Assegure-se de que os nomes escolhidos fazem sentido para os usuários

☐ Altere os menus conforme a necessidade

- Os menus podem ser alterados conforme o contexto onde o usuário se encontra na aplicação

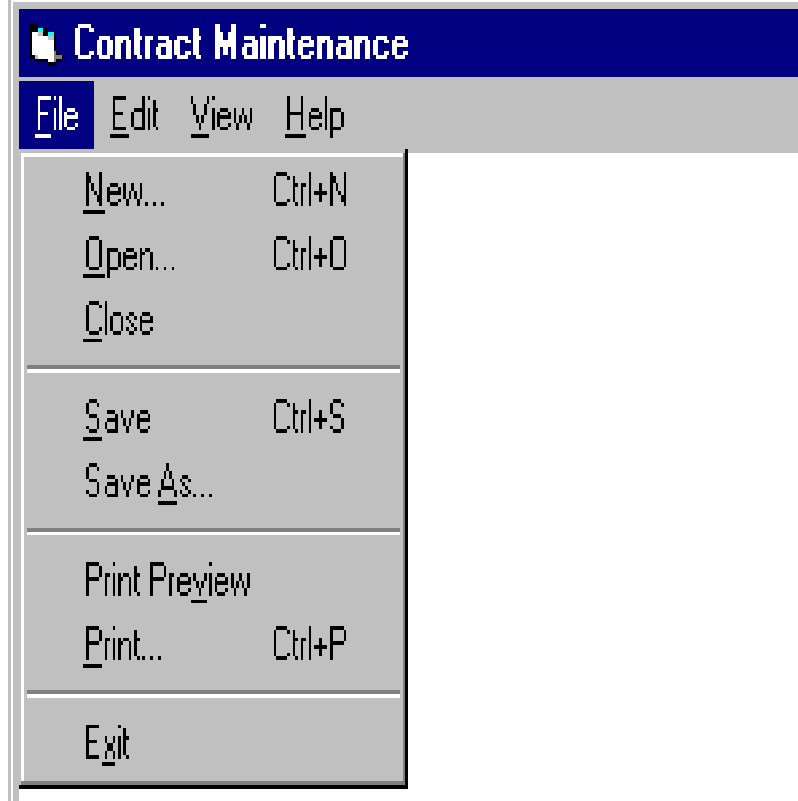
Menus (cont.)

■ Iniciais em maiúsculas

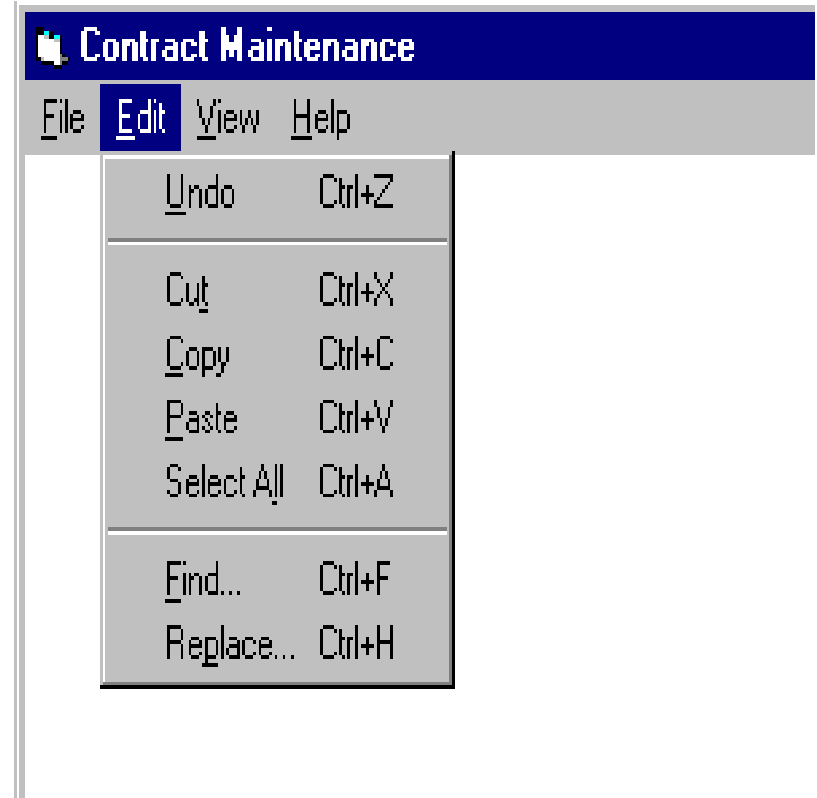
- Itens da barra de menu: Inicial maiúscula, resto da palavra em minúscula
- Itens dos “menus drop-down”: Iniciais das palavras principais em maiúsculas

■ Siga os padrões de mercado para os menus

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura

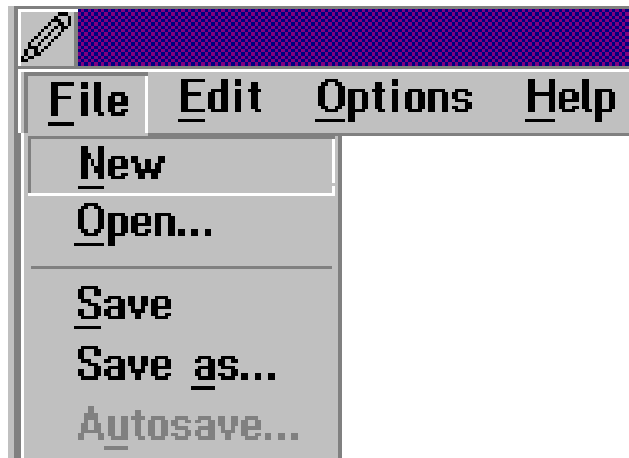


Windows (Arquivo)

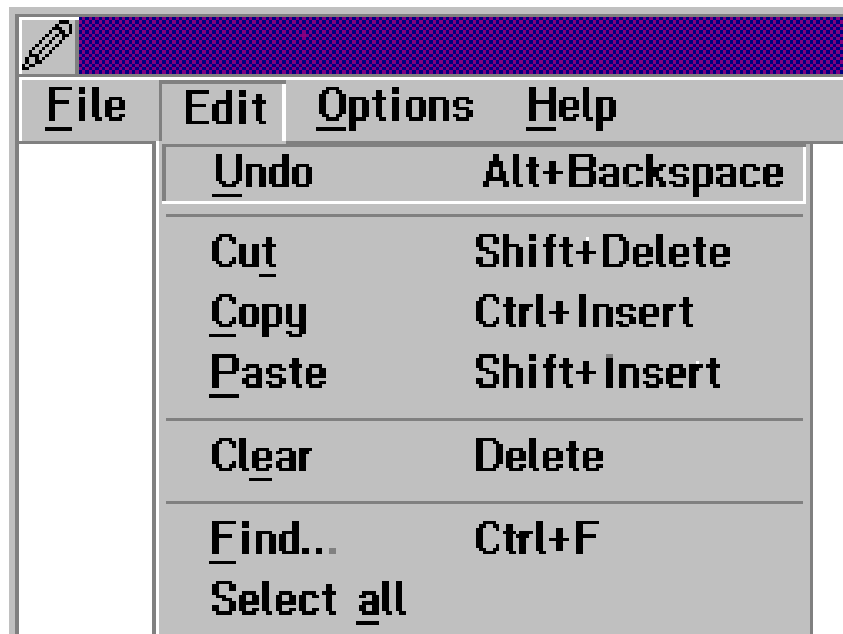


Windows (Editar)

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



OS/2 (Arquivo)



OS/2 (Editar)

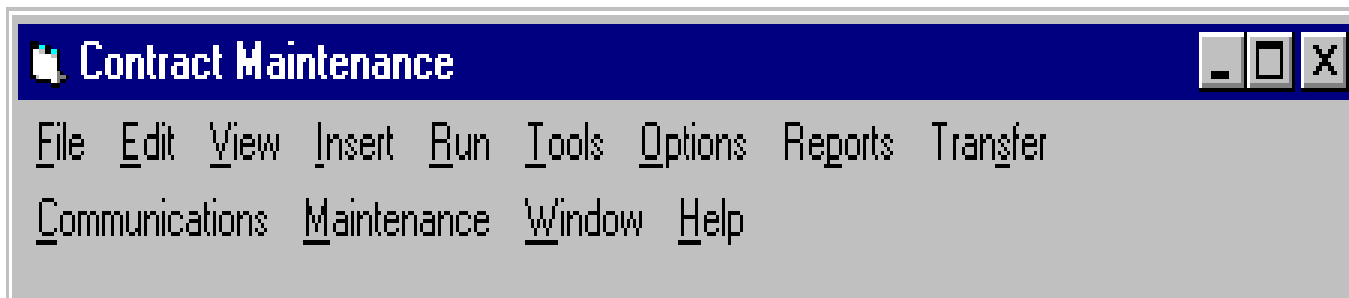
Barras de Menu

- ❑ Deve ser organizada conforme o fluxo de trabalho dos usuários
- ❑ Utilize apenas uma palavra para os itens da barra de menu
- ❑ Utilize apenas uma linha para a barra de menu
 - Agrupe os itens se necessário

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



Não utilize mais de uma palavra para itens da barra de menu



Não utilize mais de uma linha para a barra de menu

Barras de Menu (cont.)

❑ Não utilize a desabilitação para itens da barra de menu

- Se necessário não apresente o item, ou posicione o item no menu *drop-down*

❑ Itens da barra de menu não devem iniciar ações diretamente

- Somente os itens do menu *drop-down* devem “startar” comandos

Menus *Drop-Down*

❑ Mínimo de dois itens

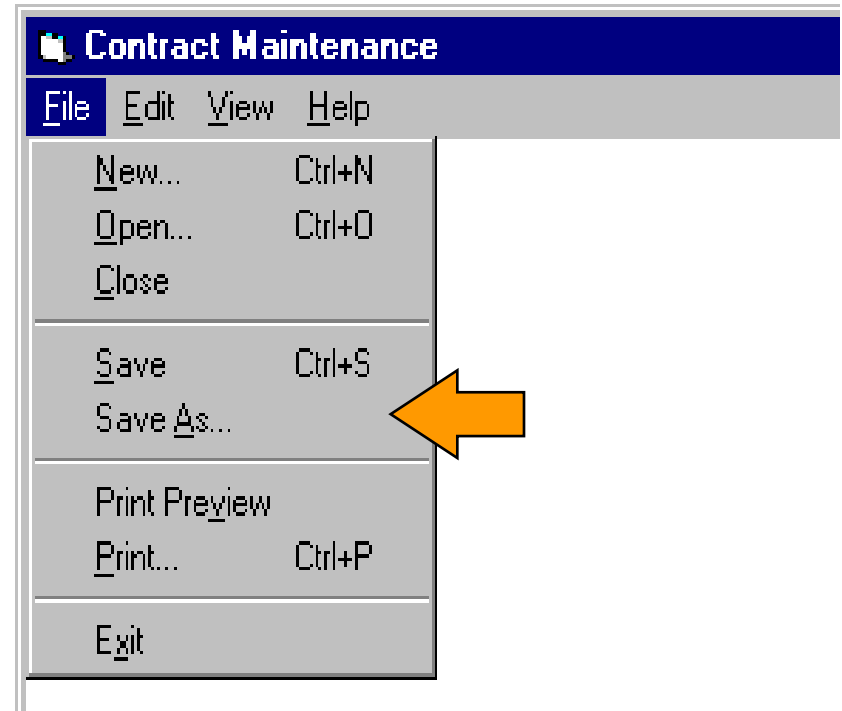
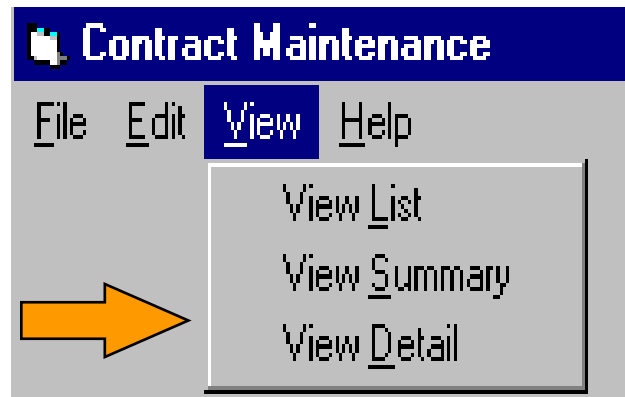
- Itens da barra de menu com menos de dois sub-itens devem ser agrupados com outro item

❑ Nomes únicos para os itens

- Não inicie os itens com a mesma palavra do item da barra de menu

❑ Utilize barras de separação para agrupar itens relacionados

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



Não inicie os sub-itens com a mesma palavra do item da barra de menu

Barra de separação para agrupar itens relacionados

Menus *Drop-Down* (cont.)

□ Limite o tamanho dos menus *drop-down*

- Uma tela no máximo
- Não utilize *scroll*
- Utilize menus em cascata

□ Tarefas críticas e/ou freqüentes no início

- Itens mais freqüentes e/ou críticos devem ser posicionados no topo do menu

□ Não utilize mais de dois níveis para menus em cascata

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura

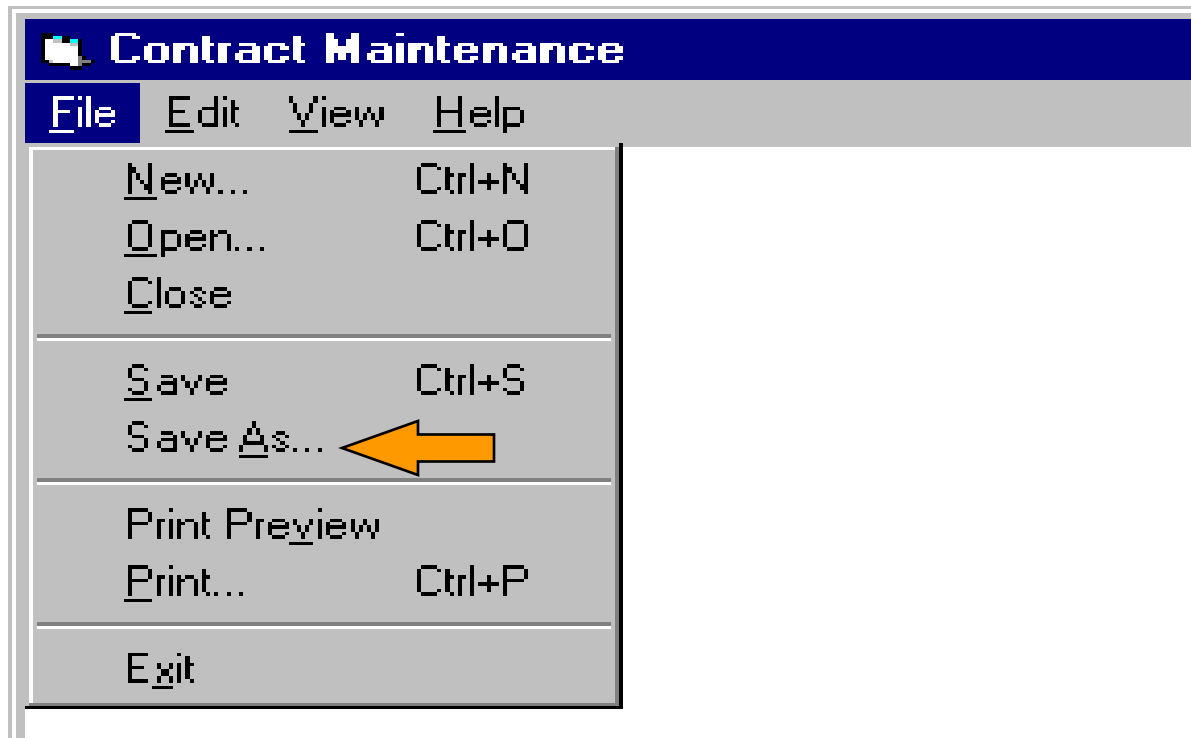


Não utilize muitos níveis para menus em cascata

Menus *Drop-Down* (cont.)

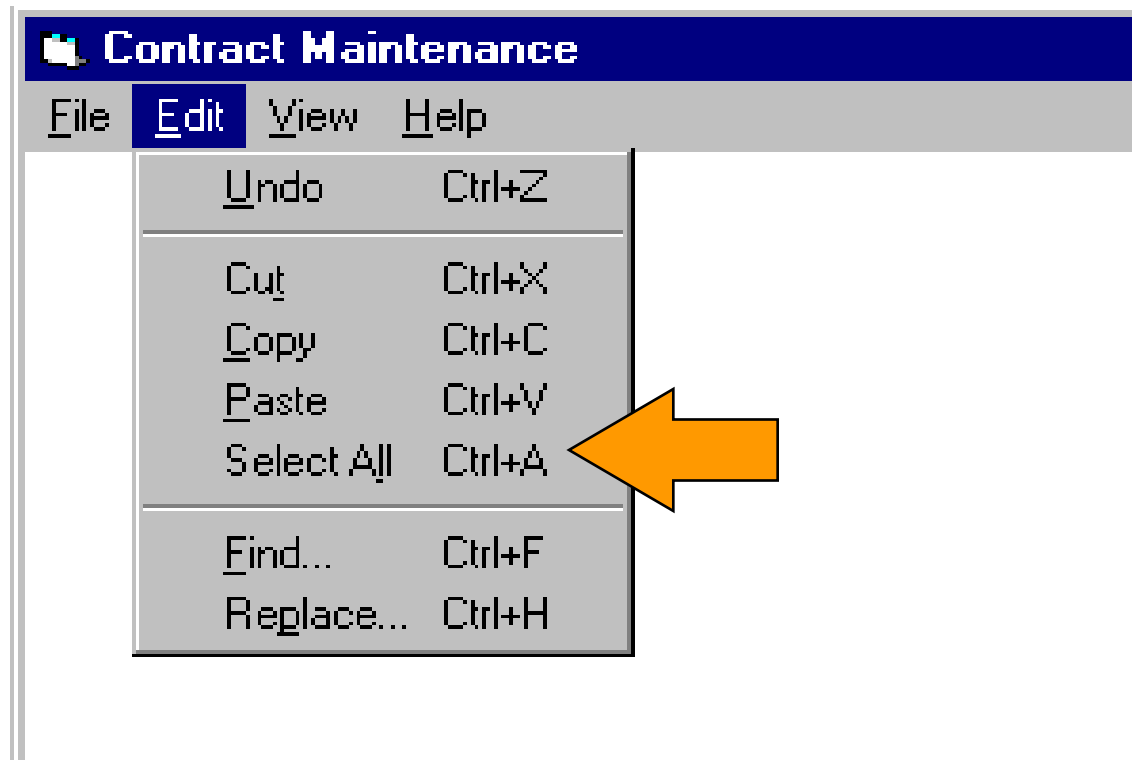
- ❑ Utilize “...” para indicar continuação do diálogo
 - Quando mais dados são requeridos para completar uma ação, utilize os três pontos para indicar
- ❑ Utilize teclas de combinação aceleradoras moderadamente
 - Utilize teclas de combinação aceleradoras somente para os itens mais freqüentes
- ❑ Siga os padrões de mercado para a definição das teclas

Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



Os três pontos indicam que mais dados são requeridos

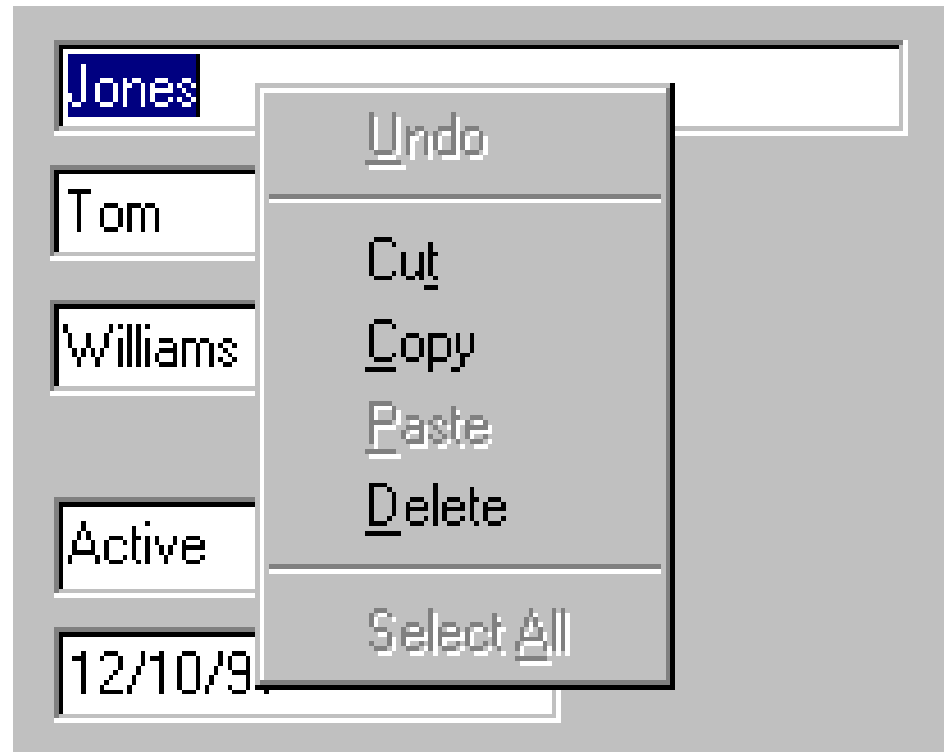
Técnicas de Interface Gráfica - Estrutura



Tecclas aceleradoras do menu de edição - padrão Windows95

Menus *Pop-Up*

- ▣ Ações freqüentes e relativas a um objeto ou contexto específico da aplicação
- ▣ Disponibilize os comandos em lugares alternativos
 - Os comandos dos menus *pop-up* devem estar também disponíveis nos menus *drop-down* e/ou barra de ferramentas



Menu Pop-Up

Barra de Ferramentas

□ Disponibilize somente os itens ativos

- Indisponibilize ou não apresente os itens não ativos

□ Permita a personalização pelos usuários

- Os usuários devem poder mover, desativar ou alterar os itens e a própria barra de ferramentas conforme a sua preferência e o seu método de trabalho

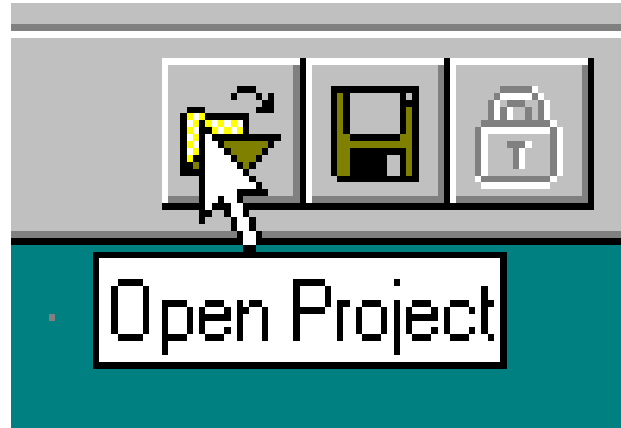
Barra de Ferramentas (cont.)

□ Utilize *tooltips*

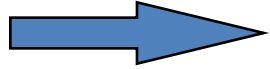
- *ToolTips* são os labels que aparecem quando o ponteiro do mouse é posicionado sobre um botão da barra de ferramentas

□ Agrupe os itens

- Os itens da barra de ferramentas devem ser agrupados conforme o tipo de cada um

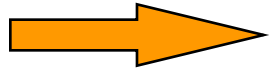


Tooltip



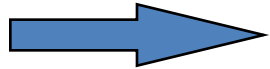
Estrutura

☐ Janelas, dialog boxes e menus.



Interação

☐ Comunicação usuário X computador.



Apresentação

☐ Exibição dos dados nas telas e janelas.

Interação

- ❑ **Botões de comando**
- ❑ ***Radio Buttons***
- ❑ ***Check Boxes***
- ❑ ***Text Boxes***
- ❑ ***List Boxes***
- ❑ ***List Boxes* de múltipla seleção**
- ❑ ***Tabelas e Grids***
- ❑ ***Spin Boxes***
- ❑ ***Tree Views***

Botões de Comando

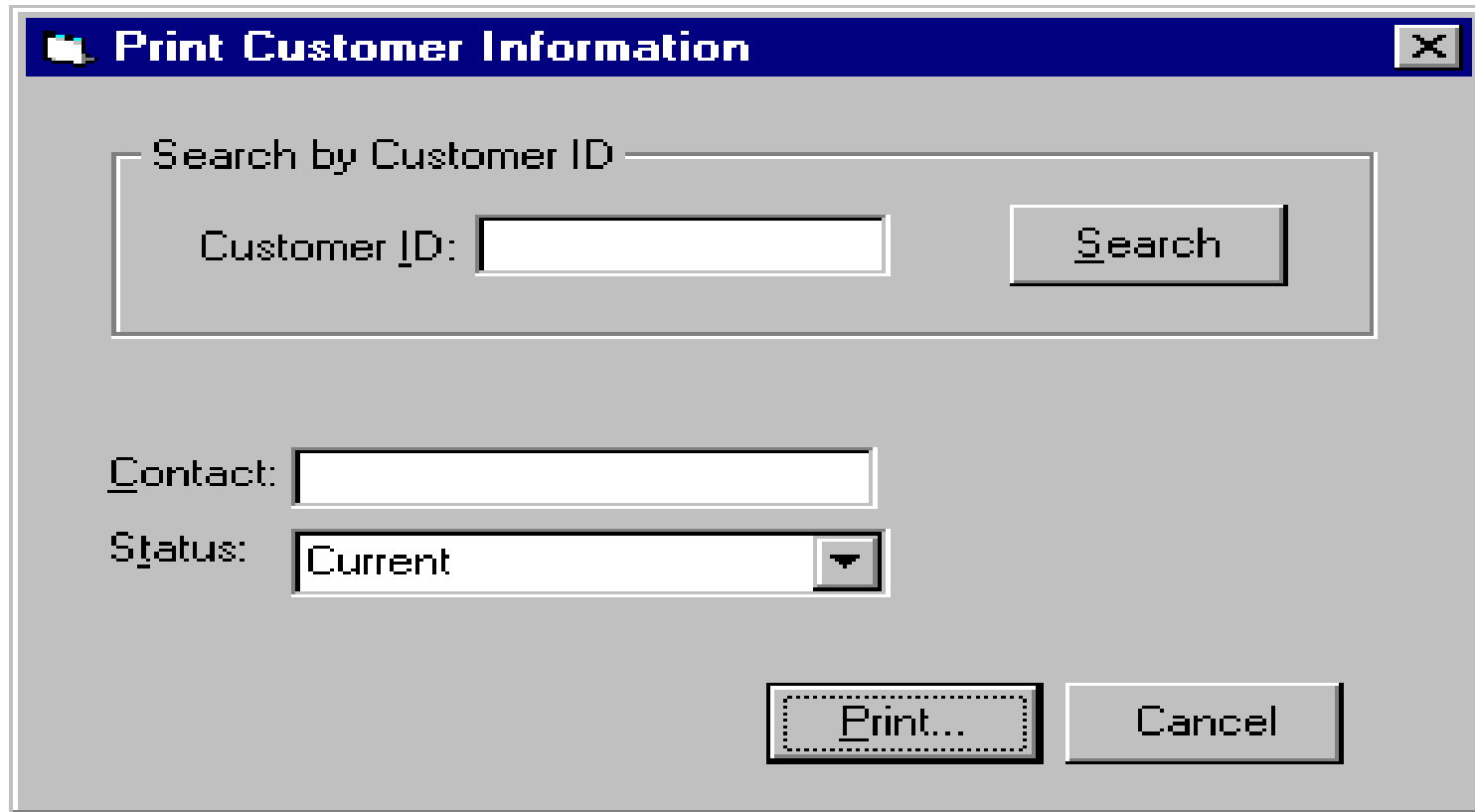
■ Utilize somente para ações freqüentes ou críticas

- Procure limitar em no máximo 6 botões por janela
- Determinados comandos também devem estar disponíveis como itens de menu

■ Identifique os botões com clareza

- Utilize as identificações consistentemente
- Iniciais das palavras principais em maiúsculo
- Procure sempre seguir os padrões de mercado para os *labels*

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



The image shows a classic Windows-style dialog box titled "Print Customer Information". The title bar is dark blue with a small icon on the left and a close button (X) on the right. The main area has a light gray background. At the top, there is a label "Search by Customer ID" followed by a horizontal line. Below this, there is a text input field labeled "Customer ID:" and a button labeled "Search". Further down, there is a label "Contact:" followed by a text input field. Below that, there is a label "Status:" followed by a dropdown menu showing "Current". At the bottom right, there are two buttons: "Print..." (with a dotted border) and "Cancel".

Print Customer Information

Search by Customer ID

Customer ID:

Contact:

Status: ▼

Exemplo de botões de comando

Botões de Comando (cont.)

▣ Defina tamanhos iguais para os botões

- O tamanho definido deve ser igual ao do maior botão
- Se o tamanho do *label* variar muito entre os botões, utilize dois tamanhos de botões
- Procure não utilizar mais do que dois tamanhos de botões

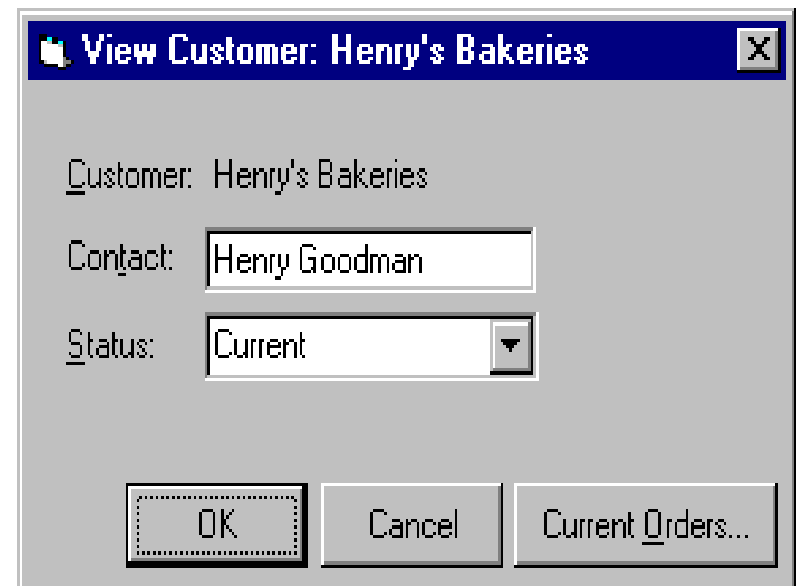
▣ Separe os botões dos outros objetos de interação

- Utilize espaços em branco para separar os botões dos outros objetos

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



Botões com tamanhos iguais



Botões com tamanhos diferentes

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



Não utilize os botões muito próximos dos outros objetos



Botões separados dos outros objetos por espaços em branco

Botões de Comando (cont.)

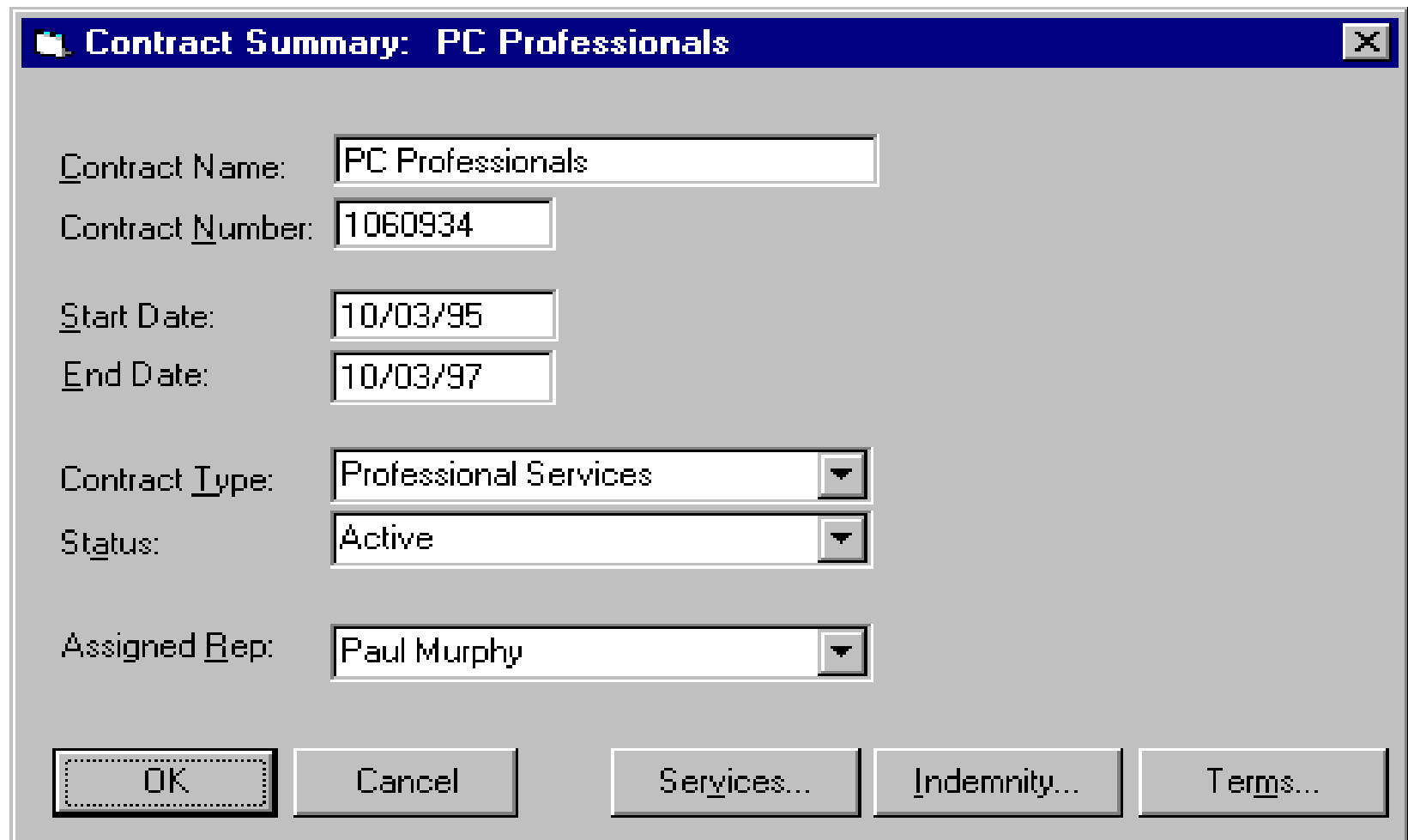
☐ Agrupe os botões de funções similares

- Utilize espaços para agrupar os botões de acordo com a similaridade de suas funções

☐ Defina a posição dos botões de acordo com o fluxo das informações das janelas

- Fluxos horizontais: botões no canto superior direito
- Fluxos verticais: botões na parte inferior da janela

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Contract Summary: PC Professionals". The dialog box contains several input fields and buttons. The fields are: "Contract Name" with the value "PC Professionals", "Contract Number" with the value "1060934", "Start Date" with the value "10/03/95", "End Date" with the value "10/03/97", "Contract Type" with a dropdown menu showing "Professional Services", "Status" with a dropdown menu showing "Active", and "Assigned Rep" with a dropdown menu showing "Paul Murphy". At the bottom, there are five buttons: "OK", "Cancel", "Services...", "Indemnity...", and "Terms...". The "OK" button is highlighted with a dashed border.

Contract Name:	PC Professionals
Contract Number:	1060934
Start Date:	10/03/95
End Date:	10/03/97
Contract Type:	Professional Services
Status:	Active
Assigned Rep:	Paul Murphy

Buttons: OK, Cancel, Services..., Indemnity..., Terms...

Botões agrupados de acordo com as funções

Técnicas de Interface Gráfica - Interação

Membership Information: Tom Jones

Name

Last Name: Jones

First Name: Tom

Middle Name: Williams

Address

Street: 56787 Olympia Rd.

City: Abington

State: WI Zip: 45889

Phone Numbers

Home: (715) 534-2356

Work: (715) 534-4980

Fax: (715) 534-4990

Membership

Member Since: 12/10/91

Status: Active

OK

Cancel

Subscriptions...

Janela com fluxo de informações horizontal

Técnicas de Interface Gráfica - Interação

Membership Information: Tom Jones

Name

Last Name: Jones

First Name: Tom

Middle Name: William

Phone Numbers

Home: (715) 534-2356

Work: (715) 534-4980

Fax: (715) 534-4990

Address

Street: 56787 Olympia Rd.

City: Abington

State: WI Zip: 45889

Membership

Member Since: 12/10/91

Status: Active

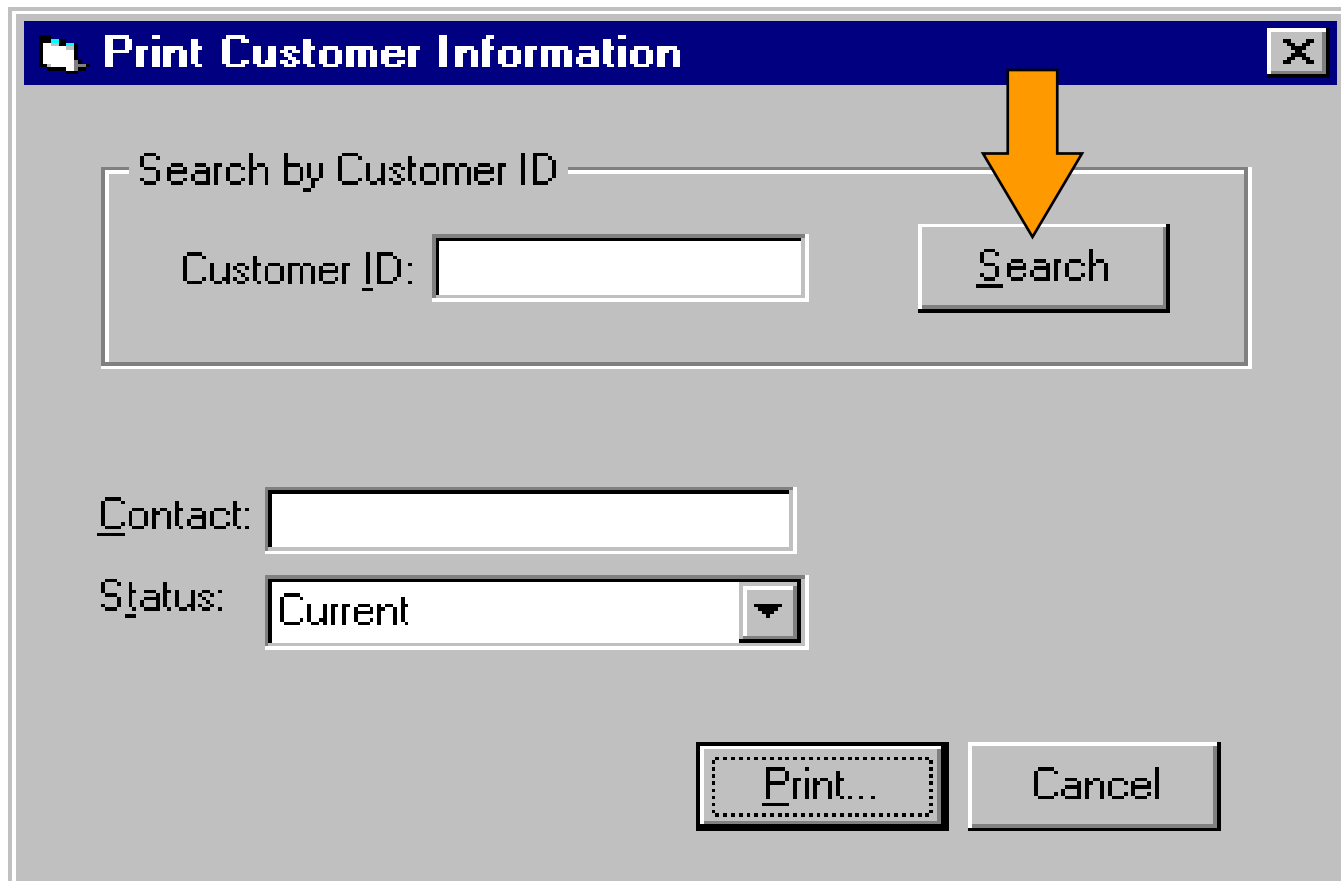
OK Cancel Subscriptions...

Janela com fluxo de informações vertical

Botões de Comando (cont.)

- ❑ Botões de ação específica sobre um objeto devem ser posicionados próximos do objeto
- ❑ Ordene os botões consistentemente
 - Procure seguir os padrões de mercado (OK -> Cancela -> ...)
- ❑ Utilize “...” para indicar a seqüência do diálogo

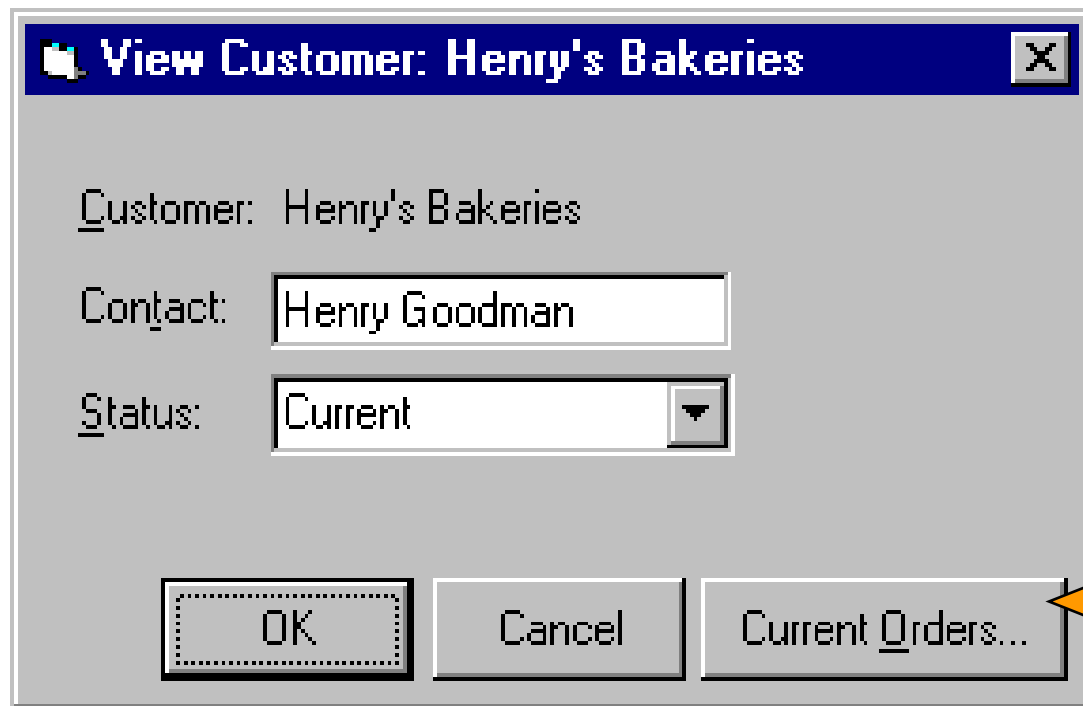
Técnicas de Interface Gráfica - Interação



The image shows a Windows-style dialog box titled "Print Customer Information". It contains a search section with a label "Search by Customer ID" and a text input field labeled "Customer ID:". To the right of the input field is a button labeled "Search". A large orange arrow points from the top right towards the "Search" button. Below the search section, there are two more input fields: "Contact:" and "Status:". The "Status:" field is a dropdown menu currently showing "Current". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Print..." and "Cancel".

O botão de pesquisa só se refere ao cliente

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



Utilize os três pontos para indicar a continuação do diálogo

Seqüência padrão de posicionamento

Botões de Comando (cont.)

▣ Defina um botão *default* para cada janela

- Definição deve levar em conta a frequência da ação
- Não utilize um botão do tipo destrutivo (Ex: delete) como default, mesmo quando for a ação mais frequente

▣ Indisponibilize os botões com ações não permitidas

- Utilize o recurso de “descolorir” para identificar que a ação não está disponível em determinado diálogo

Radio Buttons

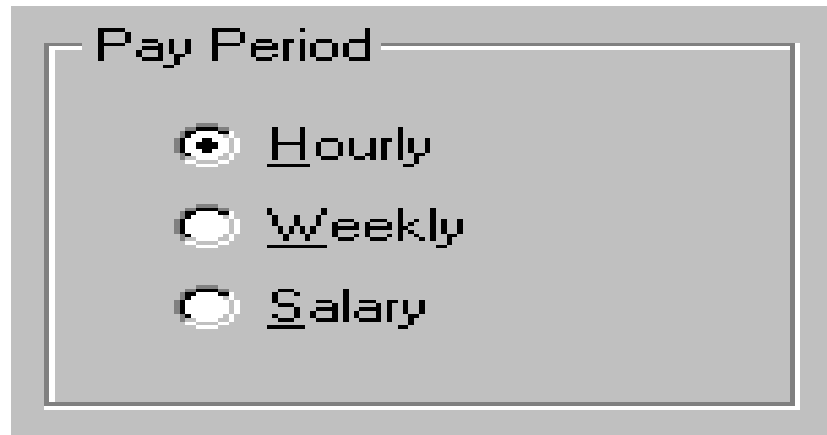
☐ Utilizados para uma única escolha

- Os *radio buttons* são utilizados quando, dentro de uma lista de opções, somente uma é permitida

☐ Agrupe os botões

- Agrupe os botões, e defina um *label* para todo o conjunto de botões/opções.

☐ Agrupe os botões, preferencialmente, na vertical



Pay Period

☒ Hourly

☐ Weekly

☐ Salary

This image shows a form titled 'Pay Period' with three radio button options: 'Hourly', 'Weekly', and 'Salary'. The radio buttons are vertically aligned, meaning they are positioned along the same vertical line. The 'Hourly' option is selected, indicated by a black dot in the center of the radio button.

Alinhamento vertical



Pay Period

☒ Hourly ☐ Weekly ☐ Salary

This image shows a form titled 'Pay Period' with three radio button options: 'Hourly', 'Weekly', and 'Salary'. The radio buttons are horizontally aligned, meaning they are positioned along the same horizontal line. The 'Hourly' option is selected, indicated by a black dot in the center of the radio button.

Evite o alinhamento horizontal

Radio Buttons (cont.)

❑ No máximo 6 opções

- Caso existam mais opções, considere a utilização de um *List Box*

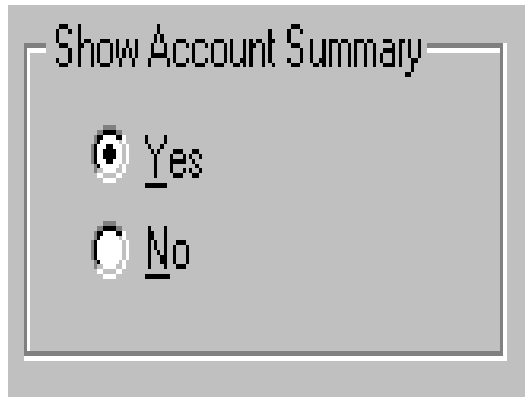
❑ Defina uma ordem de apresentação

- Frequência, tarefa, lógica, ordem alfabética, etc...

❑ Não utilize para “Sim/Não” ou “Liga/Desliga”

- Nestes casos deve-se utilizar o *Check Box*

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



Não utilize *Radio Buttons* para “Sim/Não”



Utilize um *Check Box* para casos de “Sim/Não”

Check Boxes

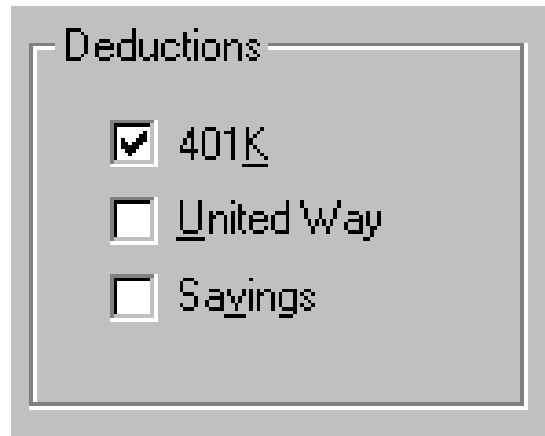
☐ Utilizados para mais de uma escolha

- Os *Check Boxes* são utilizados quando, dentro de uma lista de opções, várias destas podem ser selecionadas

☐ Agrupe os *Check Boxes*

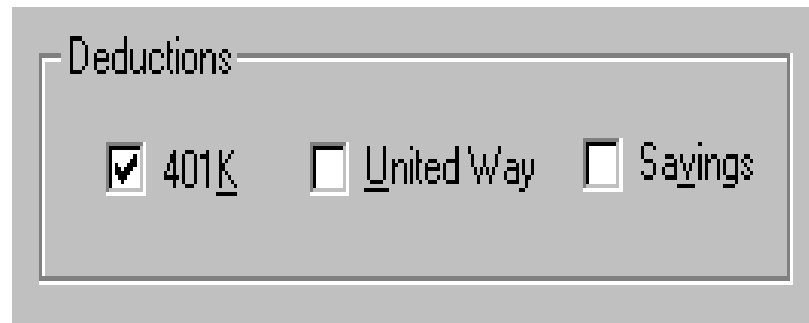
- Agrupe os *Check Boxes*, e defina um *label* para todo o conjunto de opções.

☐ Agrupe os *Check Boxes*, preferencialmente, na vertical



A screenshot of a graphical user interface element titled "Deductions". It contains three vertically stacked checkboxes. The first checkbox is checked and labeled "401K". The second checkbox is unchecked and labeled "United Way". The third checkbox is unchecked and labeled "Savings". The text is left-aligned, and the checkboxes are aligned vertically.

Alinhamento vertical



A screenshot of a graphical user interface element titled "Deductions". It contains three horizontally aligned checkboxes. The first checkbox is checked and labeled "401K". The second checkbox is unchecked and labeled "United Way". The third checkbox is unchecked and labeled "Savings". The text is left-aligned, and the checkboxes are aligned horizontally.

Evite o alinhamento horizontal

Check Boxes (cont.)

▣ No máximo 10 opções

- Caso existam mais opções, considere a utilização de um *List Box* de múltipla seleção

▣ Defina uma ordem de apresentação

- Frequência, tarefa, lógica, ordem alfabética, etc...

Text Boxes

- Utilize uma borda para indicar entrada de dados
- Não utilize borda para dados de leitura
- Destaque os campos protegidos
 - Utilize o recurso de “descolorir” para que os usuários saibam que determinado campo não está disponível

Técnicas de Interface Gráfica - Interação

Customer ID:

Utilize uma borda em volta de campos de entrada de dados

Name: Shirley Columbo

IIN: 096-49-1372

Não utilize bordas para campos de *display*

Employer: Clean Spray Laundry

Dados que podem ser alterados

Employer: Clean Spray Laundry

Dados que não podem ser alterados

Text Boxes (cont.)

□ Tamanho dos *Text Boxes*

- Utilize o mesmo tamanho para *Text Boxes* que possuam os campos de tamanho similar, a menos que seja necessário apresentar determinado campo com o seu tamanho exato

□ Agrupe os *Text Boxes*

- Agrupe os *boxes* de acordo com a similaridade das informações

□ Defina um *label* para todos os *Text Boxes*

- Utilize a primeira letra em maiúscula para as palavras principais

Técnicas de Interface Gráfica - Interação

Name and Street Information

<u>L</u> ast Name:	Wilcoxson
<u>F</u> irst Name:	James
<u>S</u> treet:	6346 N. Hampton

Utilize o mesmo tamanho, quando possível,
para os *Text Boxes*

Hiring Information

Employee ID:	3476
<u>S</u> tart Date:	02/22/1990
<u>G</u> roup Code:	Accounting104652

Quando necessário, os *Text Boxes* devem
possuir o mesmo tamanho dos campos

Text Boxes (cont.)

☐ Posicione os *labels* na esquerda

- Evite posicionar os *labels* acima dos *text boxes*

☐ Alinhe os *Text Boxes* pela esquerda

- Alinhe os *boxes* pela esquerda para diminuir o número de margens

☐ Alinhe os *labels* dos *Text Boxes* pela esquerda

☐ Utilize “:” após o *label* dos *Text Boxes*

Técnicas de Interface Gráfica - Interação

Contract Name:

Contract Number:

Start Date:

End Date:

Contract Type:

Status:

Não alinhe os *labels* pela direita

Contract Name:

Contract Number:

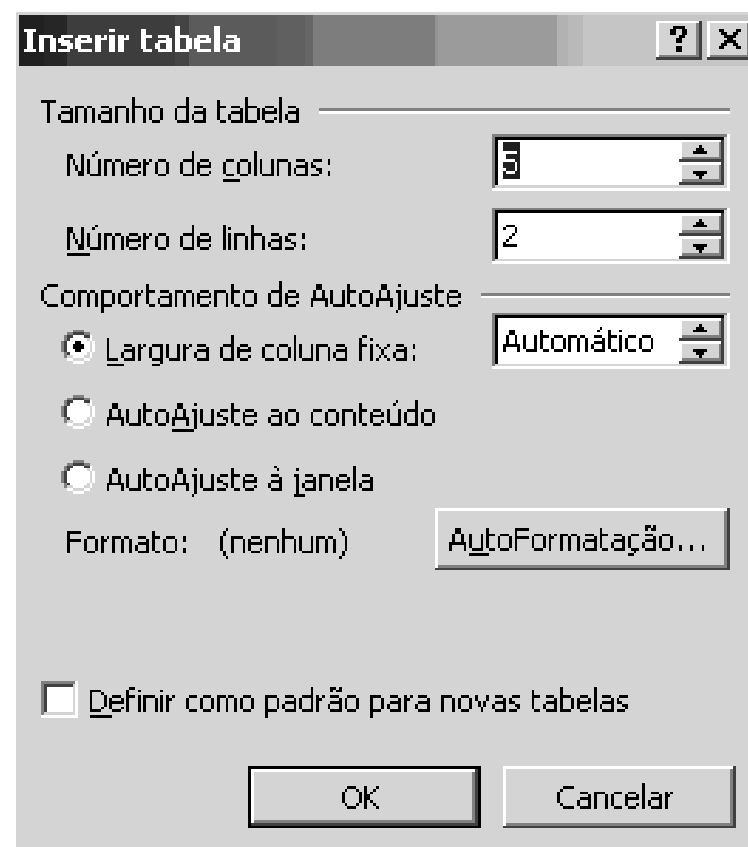
Start Date:

End Date:

Contract Type:

Status:

Alinhamento pela esquerda
para os *Text Boxes*
e seus *labels*



List Boxes

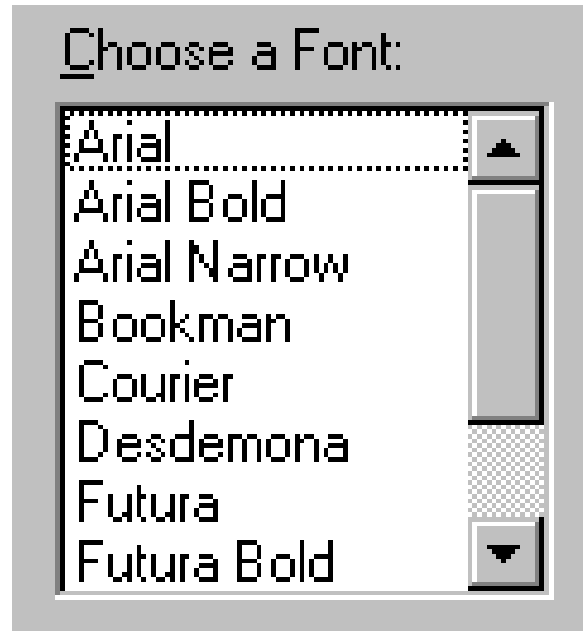
□ Utilize List Boxes para listas longas de opção

- *List Boxes* são utilizados alternativamente aos *Radio Buttons*, especialmente em listas com mais de 6 opções

□ Apresente de 3 a 8 itens por vez

□ Defina um *label* para cada *List Box*

- Posicione o *label* no topo da lista, alinhado a esquerda, seguido de “:”



List Box - Windows 98

List Boxes (cont.)

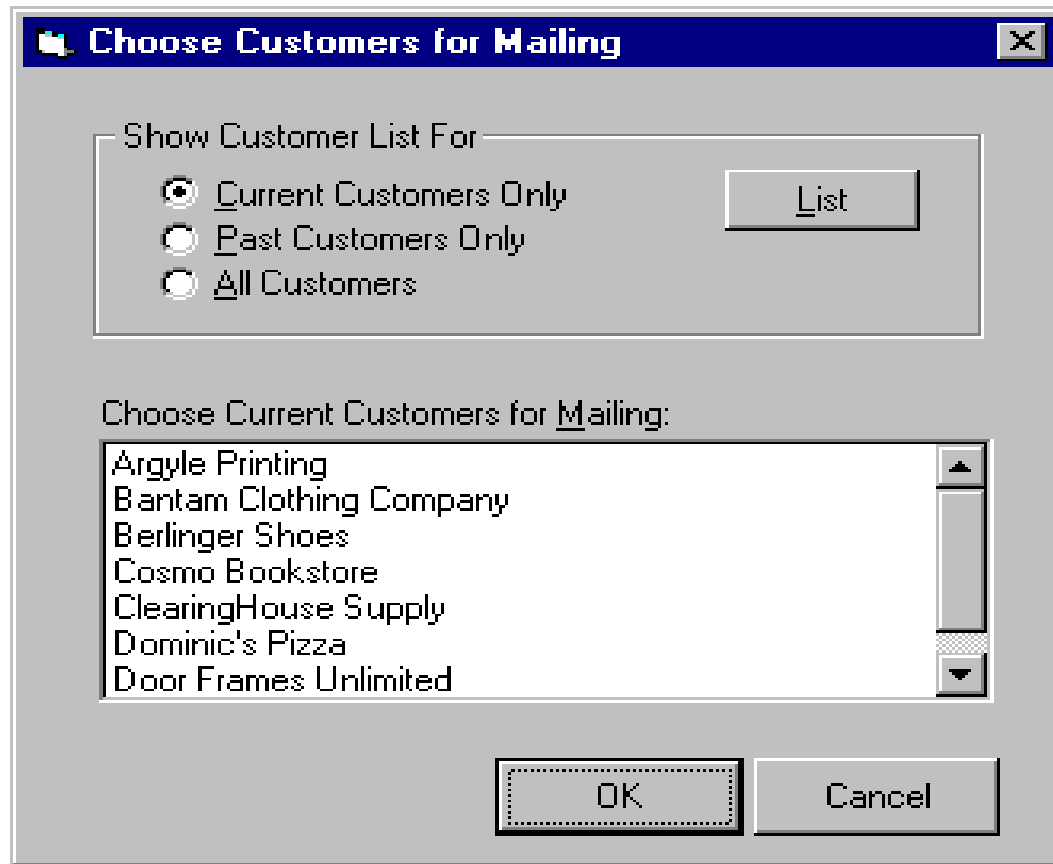
☐ Utilize filtros para listas longas

- Listas com mais de 40 itens devem possuir um filtro para facilitar a seleção pelo usuário

☐ Utilize *drop-down* para economizar espaço

- Utilize quando o primeiro item da lista é o mais freqüentemente selecionado

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



O filtro é utilizado para listas longas

List Boxes de múltipla seleção

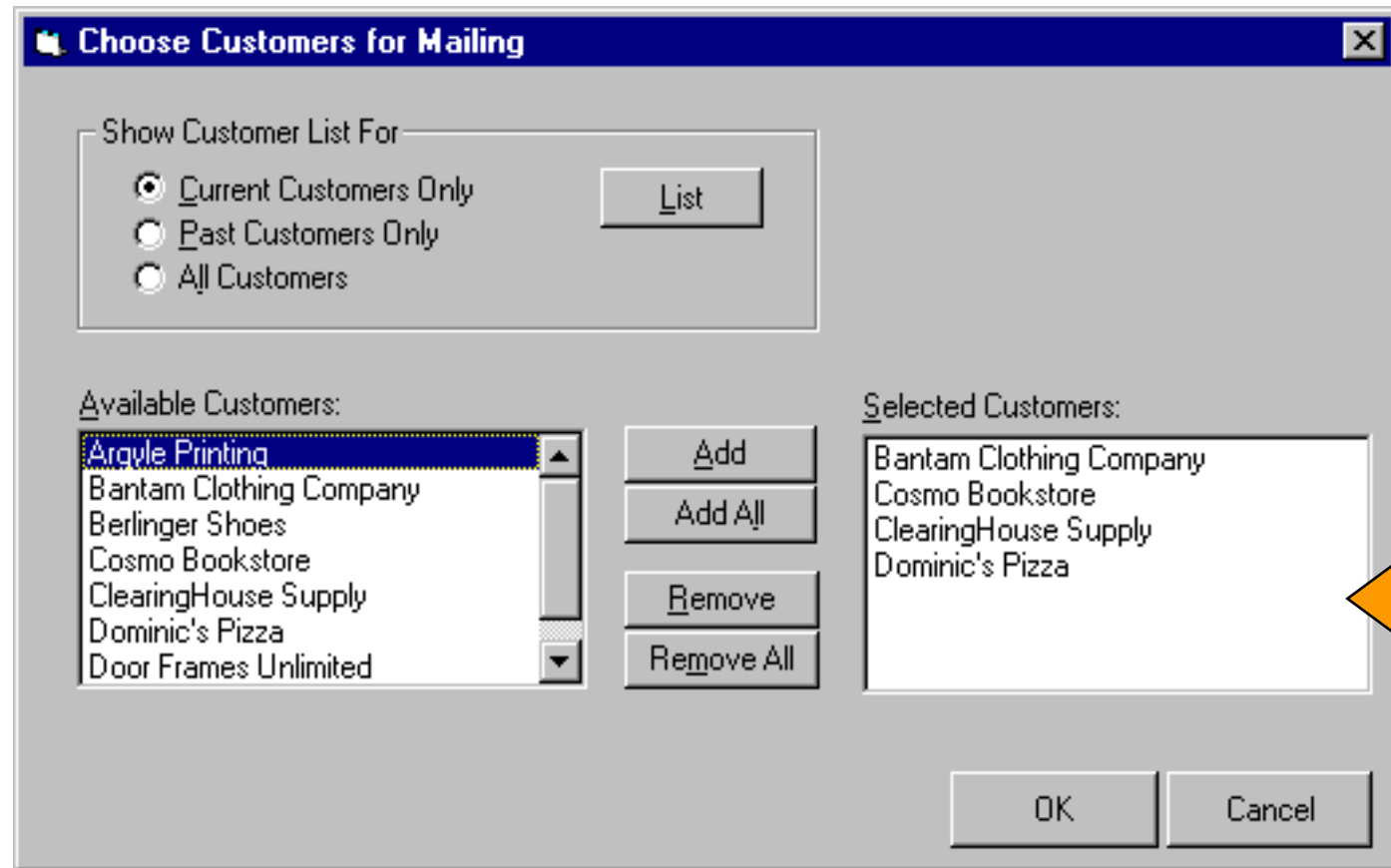
■ Utilizado para listas longas com mais de uma opção permitida

- *List Boxes* de múltipla seleção são utilizados alternativamente aos *Check Boxes*, especialmente em listas com mais de 10 opções

■ Utilize um *box* de opções selecionadas

- Utilizados em listas longas para facilitar a visualização do do usuário em relação aos itens já selecionados

Técnicas de Interface Gráfica - Interação



Box de itens selecionados facilitam a conferência do usuário

Tabelas de Dados e Tabelas de Seleção

Tabelas de dados são utilizadas para organização e/ou comparação de dados

Tabelas de Seleção são utilizada na apresentação de uma coleção de itens que são organizados em forma de tabela (linhas e colunas), suportando a seleção de um ou mais itens.

Defina um *label* para cada coluna

- ❑ Utilize *labels* para as linhas somente quando contém dados distintos (tabela $\neq$ “quadro”)

Alinhamento de Dados em Tabelas de Dados:

- numéricos : à direita;
- números inteiros: à direita;
- alfabéticos : à esquerda;
- horários: hora, minuto, segundo;
- calendário: dia, mês, ano;
- números com ponto decimal: pelo ponto decimal.

Técnicas de Interface Gráfica - **Interação**

	1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr
East	20.4	27.4	90	20.4
West	30.6	38.6	34.6	31.6
North	45.9	46.9	45	43.9

Tabelas são utilizadas para organizar/comparar dados

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Ex: Calendário- um tipo especial

Spin Boxes ou Spin Button (Botão de Variação)

É um objeto que representa um tipo especial de campo de seleção utilizado na aplicação pelo usuário. A escolha é efetuada em um conjunto de valores dispostos em estrutura de lista utilizando-se uma flecha de decremento ou incremento vertical e/ou horizontal.

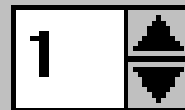
❑ Utilizados para ciclos limitados e previsíveis

(Ex: Dias da semana)

- Considere a utilização dos *Text Boxes* em conjunto com os *Spin Boxes*

❑ Só devem ser utilizados em ciclos com mais de 10 possíveis escolhas, quando combinados com *Text Boxes*

Number of Exemptions:

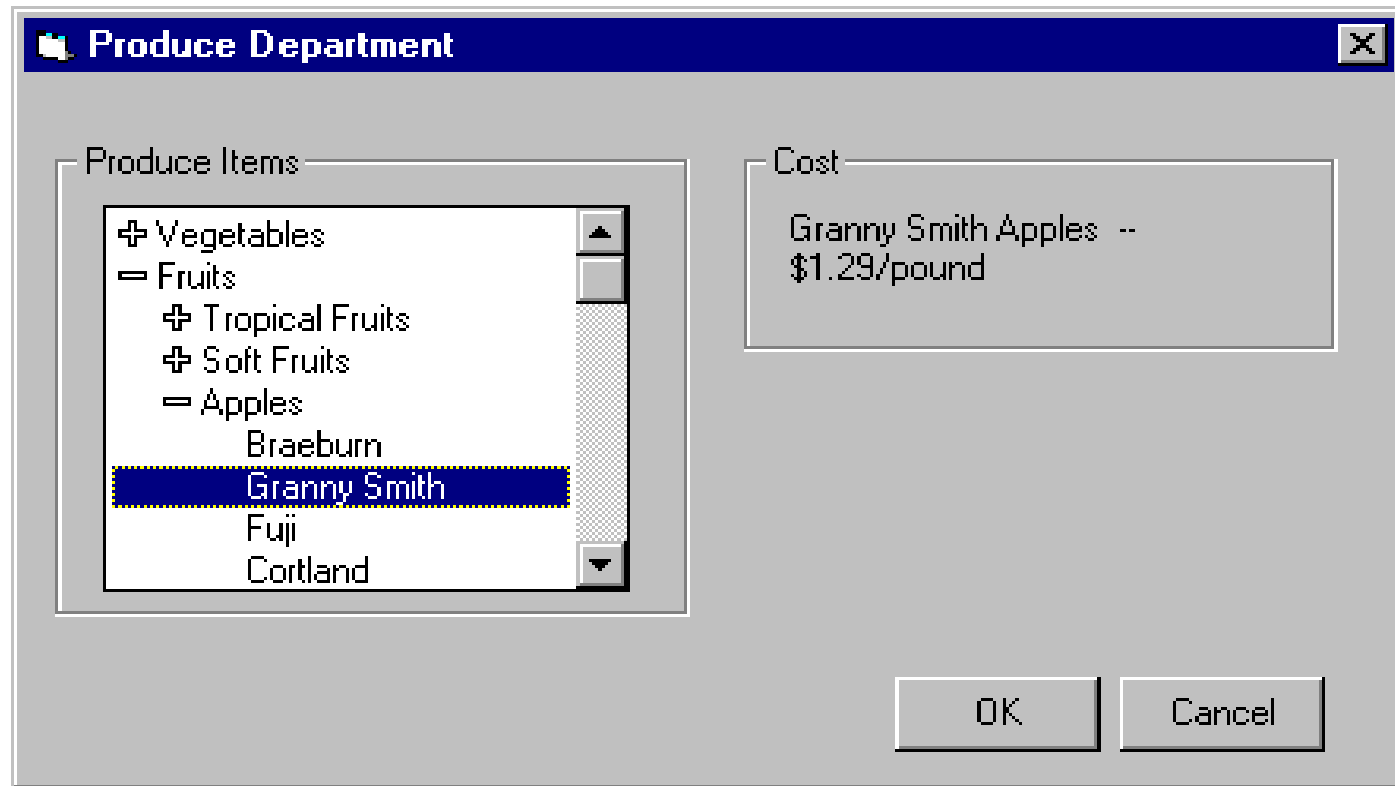


Spin Box

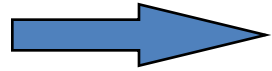
Tree Views

- Utilizado para apresentar itens hierarquicamente
 - *Tree Views* são eficientes quando a posição do item na hierarquia ajuda o usuário a localizá-lo
- Não utilize para substituir menus ou telas de entrada (“home”) da aplicação

Técnicas de Interface Gráfica - Interação

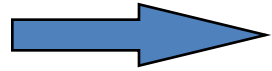


Tree Views apresentam a hierarquia dos itens



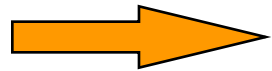
Estrutura

☐ Janelas, dialog boxes e menus.



Interação

☐ Comunicação usuário X computador.



Apresentação

☐ Exibição dos dados nas telas e janelas.

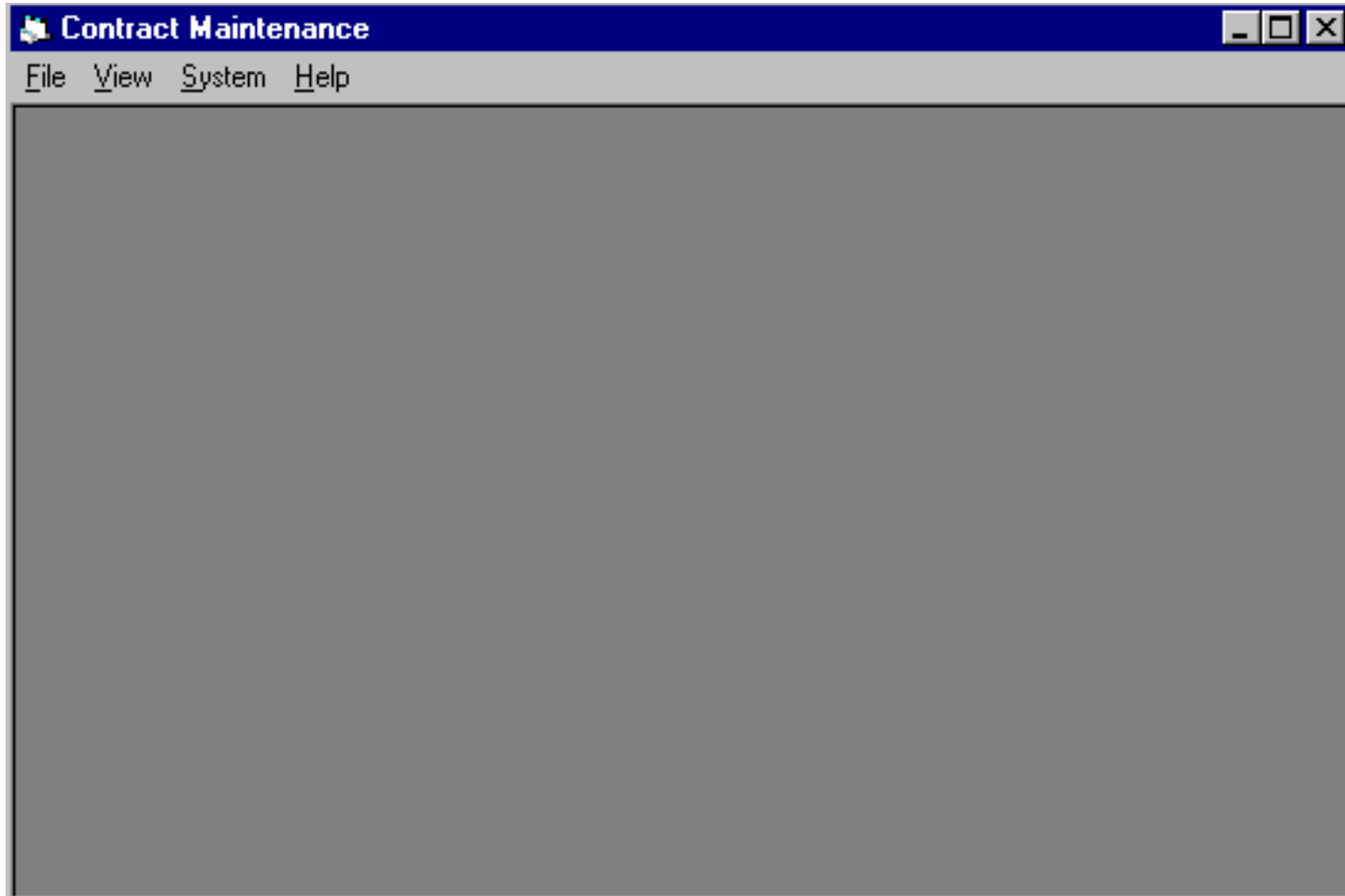
Apresentação

- ❑ **Layout das Telas**
- ❑ **Imagens/ícones**
- ❑ **Fontes**
- ❑ **Textos**
- ❑ **Cores**

Layout das Telas

- ❑ Organize as janelas e diálogos de acordo com o fluxo de trabalho dos usuários
- ❑ Defina uma tela “home”
 - A tela base (“home”) da aplicação pode ser uma tela com dados, uma lista, ou um formulário com ou sem dados
 - Não é necessariamente a primeira janela da aplicação
 - Telas vazias não deveriam ser a base
 - As telas “home” ajudam a localização e servem como “âncora” para os usuários

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação



Telas vazias não devem ser a base (“home base”) da aplicação

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação



Não utilize uma tela vazia (com apenas um título) como base

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação



Uma tela de seleção pode ser utilizada como tela base da aplicação

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação

The image shows a screenshot of a software application window titled "Contract Maintenance". Inside the window, there is a menu bar with "File", "Edit", "View", and "Help". A sub-window titled "Contract Summary: PC Professionals" is open, displaying a form with the following fields:

- Contract Name:
- Contract Number:
- Start Date:
- End Date:
- Contract Type:
- Status:
- Assigned Rep:

At the bottom of the form, there are five buttons: "OK", "Cancel", "Services...", "Indemnity...", and "Terms...". The "OK" button is highlighted with a dashed border.

Um formulário vazio, pronto para ser preenchido,
pode ser utilizado como base

Layout das Telas (cont.)

■ Defina o fluxo de informações de cada janela

- Utilize fluxo horizontal ou vertical para as informações das janelas
- Janelas distintas não precisam necessariamente possuir o mesmo fluxo
- Não misture o fluxo quando se tratar de uma mesma janela

Layout das Telas (cont.)

☐ Janelas com fluxo horizontal

- Informações críticas e/ou mais freqüentes no topo
- Informações menos críticas e/ou menos freqüentes na linha de baixo
- Botões no topo a direita

☐ Janelas com fluxo vertical

- Informações críticas e/ou mais freqüentes na coluna da esquerda
- Informações menos críticas e/ou menos freqüentes na(s) coluna(s)
- Botões na parte inferior da janela

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação

Membership Information: Tom Jones

Name

Last Name: Jones

First Name: Tom

Middle Name: Williams

Address

Street: 56787 Olympia Rd.

City: Abington

State: WI Zip: 45889

Phone Numbers

Home: (715) 534-2356

Work: (715) 534-4980

Fax: (715) 534-4990

Membership

Member Since: 12/10/91

Status: Active

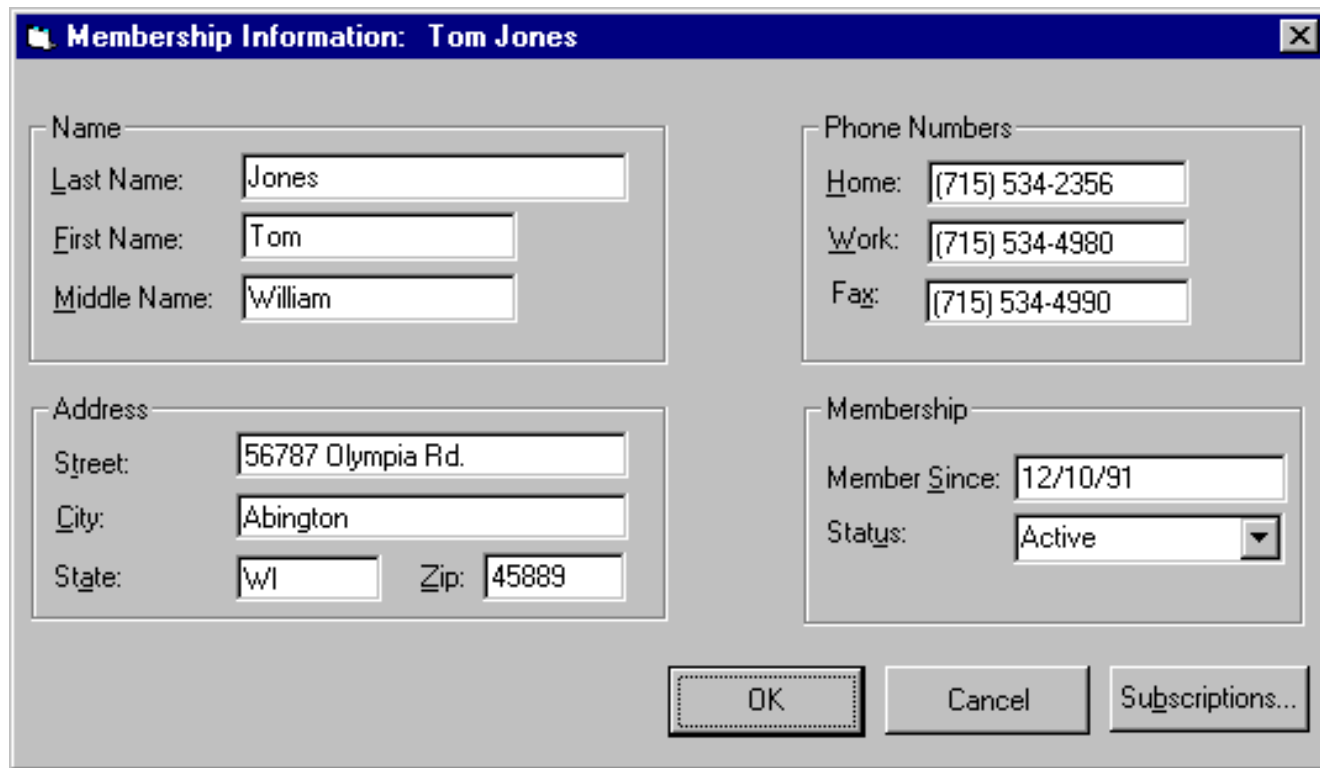
OK

Cancel

Subscriptions...

Janela de fluxo de informações horizontal

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação



Membership Information: Tom Jones

Name

Last Name:

First Name:

Middle Name:

Phone Numbers

Home:

Work:

Fax:

Address

Street:

City:

State: Zip:

Membership

Member Since:

Status:

OK Cancel Subscriptions...

Janela de fluxo de informações vertical

Layout das Telas (cont.)

☐ Agrupe dados similares

- Utilize “boxes” e espaços em branco para o agrupamento

☐ Minimize margens diferentes

- Alinhe os objetos e grupos para minimizar o número de margens na tela

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação

*Alinhamento para
diminuir o número
de margens*

The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "Membership Information: Tom Jones". The dialog box is divided into several sections, each enclosed in a rectangular frame. These sections are: "Name" (with fields for Last Name: Jones, First Name: Tom, and Middle Name: Williams), "Address" (with fields for Street: 56787 Olympia Rd., City: Abington, State: WI, and Zip: 45889), "Phone Numbers" (with fields for Home: (715) 534-2356, Work: (715) 534-4980, and Fax: (715) 534-4990), and "Membership" (with fields for Member Since: 12/10/91 and Status: Active). On the right side of the dialog box, there are three buttons: "OK", "Cancel", and "Subscriptions...". Four orange arrows point to the frames of the "Name", "Address", "Phone Numbers", and "Membership" sections, indicating that these frames are used to align and group related data to reduce margins. A black arrow points to the "Membership" section frame, with the text "Boxes para agrupar os objetos" (Boxes to group the objects) next to it.

*Boxes para
agrupar os
objetos*

Agrupe os dados relacionados e diminua o número de margens diferentes

Imagens/ícones

☐ Utilize botões com imagens como atalhos

- Objetos ou ações críticas e/ou freqüentes

☐ Utilize imagens para ações difíceis de serem descritas com palavras

- Algumas idéias são melhor e mais rapidamente expressas com imagens do que com palavras (Ex: ferramentas de desenho)

☐ Utilize a combinação de imagens para facilitar a identificação pelos usuários

☐ Teste as representações com os usuários

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação

Tipo	Representação	Gráfico
Objeto	Imagem de um disquete	
Ação	Imagem de alguém correndo para indicar velocidade	
Ferramenta representando ação	Uma régua para indicar medição	
Analogia física	Lente de aumento para indicar efeito de “zoom”	
Símbolo comum	Representação de proibido ou “não faça”	

Exemplos de representações gráficas

Fontes

☐ Tipo de fonte recomendada: Arial

- As letras são apresentadas com boa definição

☐ Tipo de fonte não recomendada: Times New Roman

- As letras não são apresentadas com boa definição

☐ Não utilize itálico ou sublinhado

- Textos se tornam mais difíceis de ler na tela

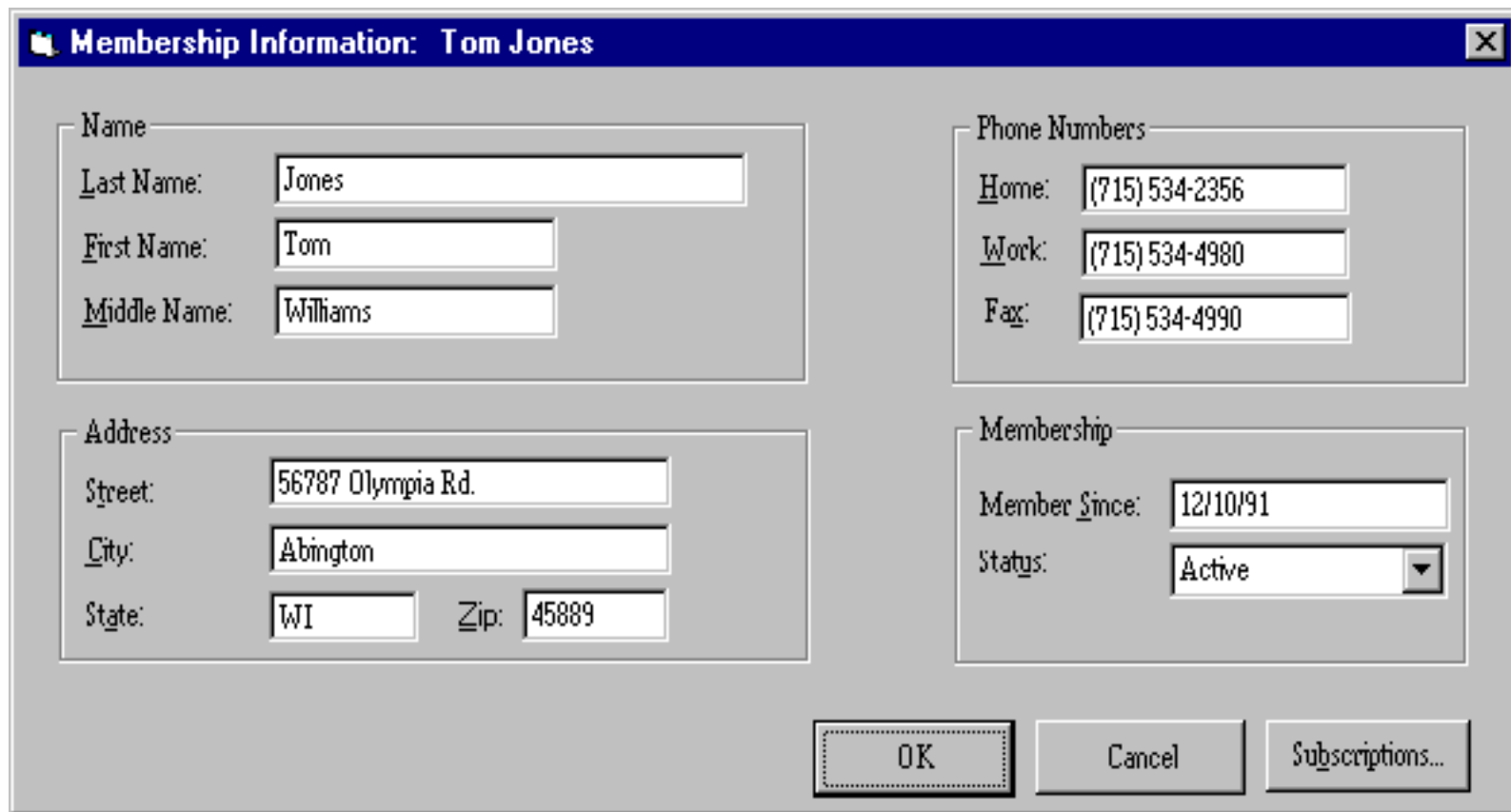
Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação

The image shows a Windows-style dialog box titled "Membership Information: Tom Jones". It contains four main sections: "Name", "Phone Numbers", "Address", and "Membership". Each section has a group box header and several input fields. The "Name" section has fields for Last Name (Jones), First Name (Tom), and Middle Name (William). The "Phone Numbers" section has fields for Home, Work, and Fax, all containing the area code (715) and a number. The "Address" section has fields for Street (56787 Olympia Rd.), City (Abington), State (WI), and Zip (45889). The "Membership" section has fields for Member Since (12/10/91) and Status (Active, shown in a dropdown menu). At the bottom right are three buttons: "OK", "Cancel", and "Subscriptions...".

Membership Information: Tom Jones	
Name	
Last Name:	Jones
First Name:	Tom
Middle Name:	William
Phone Numbers	
Home:	(715) 534-2356
Work:	(715) 534-4980
Fax:	(715) 534-4990
Address	
Street:	56787 Olympia Rd.
City:	Abington
State:	WI
Zip:	45889
Membership	
Member Since:	12/10/91
Status:	Active
OK Cancel Subscriptions...	

Tipo de fonte recomendada: Arial.

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação



Membership Information: Tom Jones

Name

Last Name: Jones

First Name: Tom

Middle Name: Williams

Address

Street: 56787 Olympia Rd.

City: Abington

State: WI Zip: 45889

Phone Numbers

Home: (715) 534-2356

Work: (715) 534-4980

Fax: (715) 534-4990

Membership

Member Since: 12/10/91

Status: Active

OK Cancel Subscriptions...



Tipo de fonte não recomendada: Times New Roman.

Fontes (cont.)

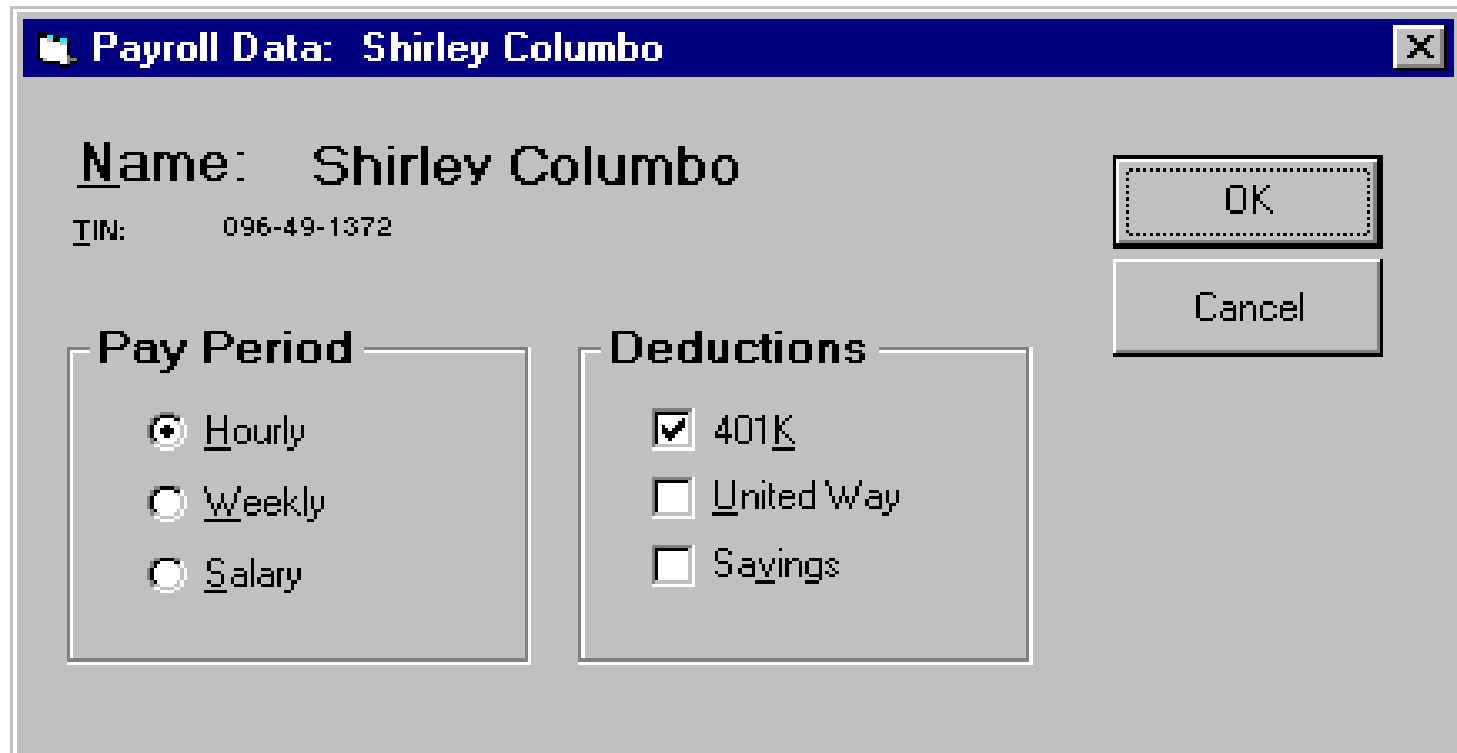
■ Evite a utilização de fontes coloridas

- A melhor maneira de ler é com a utilização de fontes pretas sobre fundo branco * → (contraste entre fundo x letra)
- Considere a utilização “do enfatizado” quando utilizar fontes coloridas para facilitar a leitura
- Utilize o negrito para destacar textos

■ Evite muita variação no tamanho das fontes

- Evite alterar o tamanho das fontes para chamar atenção
- Muitas fontes de tamanho variado em uma mesma tela distorcem a visão

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Payroll Data: Shirley Columbo". The window has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is light gray. At the top left, the text "Name: Shirley Columbo" is displayed in a large, bold, black font. Below it, "TIN: 096-49-1372" is shown in a smaller font. To the right of the name field are two buttons: "OK" and "Cancel", both with a dotted border. Below the name field, there are two grouped boxes. The left box is titled "Pay Period" and contains three radio button options: "Hourly" (selected), "Weekly", and "Salary". The right box is titled "Deductions" and contains three checkbox options: "401K" (checked), "United Way", and "Savings".

Payroll Data: Shirley Columbo

Name: Shirley Columbo

TIN: 096-49-1372

Pay Period

- ☒ Hourly
- ☐ Weekly
- ☐ Salary

Deductions

- ☒ 401K
- ☐ United Way
- ☐ Savings

OK

Cancel



Não utilize muitas variações de tamanhos de fontes

Textos

- ❑ Justificação pela margem esquerda
- ❑ Evitar o uso de CAIXA ALTA
- ❑ Linguagem clara e acessível
- ❑ Evitar o recurso de hifenização
- ❑ Parágrafos espaçados em uma linha em branco
- ❑ Comprimento das linhas de no máximo 55 caracteres para formato normal e 35 para formato coluna

Técnicas de Interface Gráfica - Apresentação

ESTE É UM EXEMPLO DE UM TEXTO EM VÁRIAS LINHAS QUE É MAIS DIFÍCIL DE LER POR CAUSA DA UTILIZAÇÃO DE CAIXA ALTA PARA AS PALAVRAS. O USO DE CAIXA ALTA DEVE SER UTILIZADA SOMENTE PARA DESTACAR O TEXTO.

Este é um exemplo de criação de um texto em várias linhas que é mais difícil de ler por causa do comprimento da linha e do tipo de fonte utilizado. As linhas não devem possuir mais de 55 caracteres em formato normal e 35 caracteres em formato coluna.

Este é um exemplo de criação de um texto em várias linhas que é mais fácil de ler, pois não possui as palavras em caixa alta e o comprimento das linhas é menor. O tipo da fonte também influencia na clareza do texto.

Cores

- Utilizada para transmitir informações, chamar a atenção, contrastar e associar objetos de interação
- Uso puramente decorativo desaconselhado
- O código de cores deve prever um elenco reduzido e equilibrado de opções (não mais do que 10 ou 11 cores)
- Cores neutras para “*background*” (branco, cinza, ...)
- Cores escuras para “*foreground*” (preto, azul escuro, ...)
- Possibilitar a alteração pelo usuário

Referências Bibliográficas e Materiais Interessantes

CYBIS, W; Betiol, A.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**, Novatec, 2007. (ou 2ª. Edição, 2010)

BASTIEN, J. M. Christian; SCAPIN, Dominique L. **Ergonomic Criteria for the Evaluation of Human-Computer Interfaces**

- ♦ http://hal.inria.fr/view_by_stamp.php?label=INRIA&langue=en&action_todo=view&id=inria-00070012&version=1

SCHUMHMACHER, Vera R. N. **Guia de Estilos para Seleção de Objetos de Interação.**

- ♦ http://www.labiutil.inf.ufsc.br/Guia_de_estilo.pdf

Apostila Professor Cybis, **Abordagem ergonômica para IHC.**

Critérios Ergonômicos:

- ♦ <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/CriteriosErgonomicos/Abertura.html>

Ergolist: <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist/>

Referências Bibliográficas

- SCHUMHMACHER, Vera R. N. **Guia de Estilos para Seleção de Objetos de Interação**. Orientador: Walter de Abreu Cybis, Dr.
 - ♦ http://www.labiutil.inf.ufsc.br/Guia_de_estilo.pdf
- Apostila Professor Cybis: , **Abordagem ergonômica para IHC**.
 - ♦ <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/apostila.htm>